OPTIMIZACIÓN DE ARREGLOS DE SUBWOOFERS

Un modelo con funciones de varias variables

CIELO ISABEL OCHOA BETANCUR
DANIEL ANGULO MONTERROZA
JERÓNIMO GÓMEZ PÉREZ

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
MEDELLÍN
2026

OPTIMIZACIÓN DE ARREGLOS DE SUBWOOFERS

Un modelo con funciones de varias variables

CIELO OCHOA BETANCUR
DANIEL ANGULO MONTERROZA
JERÓNIMO GÓMEZ PÉREZ

Proyecto de Aula para la asignatura de Cálculo III

Docente: Alexander Revueltas

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
MEDELLÍN
2026

CONTENTS

RESUMEN **1**

ABSTRACT **2**

1 INTRODUCCIÓN **3**

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA **5**

2.1 Planteamiento del problema 5

2.2 Formulación del problema 6

3 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN **7**

3.1 Objetivos 7

3.1.1 Objetivo general 7

3.1.2 Objetivos específicos 7

3.2 Justificación 7

3.3 Limitaciones del proyecto 8

4 MARCO TEÓRICO **10**

Introducción al marco teórico 10

4.1 Cómo se propaga el sonido: la ecuación de onda 10

4.2 Cuando dos fuentes se encuentran: superposición e interferencia 12

4.3 El decibel explica por qué los niveles no se suman 15

4.4 El campo sonoro como función de dos variables 16

4.5 Gradiente, puntos críticos y el criterio del Hessiano 18

4.5.1 Dos dominios distintos para una misma herramienta: el espacio y el diseño 20

4.5.2 Optimización con restricciones: multiplicadores de Lagrange 22

4.6 Integrales dobles sobre regiones generales 22

4.7 Antecedentes: arreglos direccionales de subwoofers 25

5 DESARROLLO DEL PROBLEMA **28**

5.1 Metodología 28

5.2 El modelo matemático de BONAIS 29

5.2.1 Hipótesis físicas 29
5.2.2 La función maestra 30
5.2.3 Variables y parámetros 31
5.2.4 Subfunciones 31
5.2.5 ¿Ondas esféricas en un plano? 33
5.2.6 ¿Importa la caja? ¿Por qué subwoofers idénticos? 33
5.3 El artefacto: BONAIS 34
5.3.1 Arquitectura y flujo de cálculo 34
5.3.2 Métodos numéricos implementados 34
5.3.3 Verificación del software 34
5.3.4 Evidencias 36
5.4 El campo en el espacio: curvas de nivel, gradiente y puntos críticos 43
5.4.1 Curvas de nivel 43
5.4.2 Qué dice el gradiente 43
5.4.3 Qué dicen los puntos críticos 44
5.5 Objetivo general: separación y retardo óptimos 46
5.5.1 La función de atenuación en el campo lejano 46
5.5.2 Por qué no basta con igualar el gradiente a cero 47
5.5.3 Solución con multiplicadores de Lagrange 49
5.5.4 Resultados por frecuencia 49
5.5.5 Un solo diseño para toda la banda 51
5.6 Objetivo específico 1: energía con interferencia frente a la suma de energías . 51
5.6.1 Planteamiento 51
5.6.2 Cálculo numérico y convergencia 52
5.6.3 Resultados 52
5.6.4 Validación con una región donde la integral es exacta 54
5.7 Objetivo específico 2: atenuación y cociente de energía 55
5.8 Objetivo específico 3: sensibilidad ante errores de montaje 56
5.9 Alcance y proyección de BONAIS 58

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 59
6.1 Conclusiones 59
6.2 Recomendaciones 60

BIBLIOGRAFÍA 62

RESUMEN

Este proyecto de aula propone un modelo matemático fundamentado en funciones de varias variables para optimizar arreglos cardioides de subwoofers en sistemas de amplificación de sonido en vivo. El estudio se centra en determinar la separación espacial y el retardo temporal óptimos entre dos subwoofers *idénticos*, operando en un rango de frecuencias de 40 a 100 Hz. El propósito principal es maximizar la energía acústica dirigida hacia la zona del público y minimizar la radiación trasera que contamina el escenario, empleando conceptos fundamentales de Cálculo III. Mediante la aplicación del vector gradiente, el criterio del Hessiano y el cálculo de *integrales dobles*, se analiza teóricamente el campo sonoro bidimensional producto de la interferencia de ondas *esféricas* en campo libre. Como resultado práctico, se plantea el desarrollo de un aplicativo web llamado BONAIS, un simulador el cual permite evaluar las distintas configuraciones paramétricas y medir la sensibilidad del arreglo ante posibles desajustes de montaje de manera práctica. De este modo, la investigación busca sustituir los métodos empíricos de calibración por un enfoque analítico predictivo.

ABSTRACT

This course project proposes a mathematical model based on multivariable functions to optimize cardioid subwoofer arrays in live sound reinforcement systems. The study focuses on determining the optimal spatial separation and time delay between two identical subwoofers, operating in a frequency range of 40 to 100 Hz. The primary purpose is to maximize the acoustic energy directed towards the audience area while minimizing the rear radiation that pollutes the stage, using fundamental Multivariable Calculus concepts. By applying the gradient vector, the Hessian criterion, and double integrals, the two-dimensional sound field resulting from the interference of spherical waves in a free field is theoretically analyzed. As a practical outcome, the development of BONAIS is proposed; a simulator designed to evaluate different parametric configurations and measure the array's sensitivity to potential setup errors. In doing so, the developed tool aims to replace empirical calibration methods with an analytical and predictive approach.

1. INTRODUCCIÓN

El sonido grave es uno de los mayores desafíos que tiene el sonido en vivo pues se debe lidiar con resonancias de sala, cobertura desigual y sonido que se escapa hacia donde no se quiere. Los procesadores digitales permiten hoy crear con facilidad arreglos cardioides de subwoofers. Estos arreglos combinan varias fuentes para que el sonido se refuerce hacia el público y se cancele hacia atrás, hacia el escenario o los vecinos. En frecuencias de 40 a 100 Hz, las longitudes de onda miden entre 3,4 y 8,6 m, mucho más que el tamaño de un parlante. Por eso un subwoofer solo irradia casi igual en todas las direcciones y la dirección del sonido se logra combinando varias fuentes. [7]

La temática tiene su vigencia en diversos ámbitos, a la que se quiere apuntar es a la problemática relacionada con la contaminación acústica de grandes eventos al aire libre. Esta es una preocupación creciente, y la concentración en bajas frecuencias puede reducirse con la posición de los subwoofers respecto al sistema principal de amplificación de audio. A la vez, decidir cuántos subwoofers usar, a qué distancia ubicarlos y con qué retardo, suele apoyarse en software de predicción especializado. El campo sonoro se describe como una función de dos variables, y sus propiedades se estudian con curvas de nivel, gradiente, puntos críticos e integrales dobles, herramientas propias de Cálculo III. [13]

El presente proyecto de aula de Cálculo III parte de esta conexión. Se modelará el campo sonoro de dos subwoofers como una superficie $z = f(x, y)$ y se analiza con las herramientas del curso. Con ese modelo, surge una propuesta que lleva por nombre BONAIS, un simulador para explorar arreglos de subwoofers y evaluar qué configuración cumple mejor un propósito dado. El propósito del trabajo es determinar la separación y el retardo que dirigen la energía grave hacia el público y la reducen hacia el escenario, y mostrar qué tan sensible es ese resultado a los errores de ajuste.

El documento se organiza así: el capítulo 2 presenta el planteamiento y la formulación del problema; el capítulo 3, los objetivos, la justificación y las limitaciones; el capítulo 4, el marco teórico (ondas, interferencia, decibel, arreglos cardioides y los conceptos de Cálculo III empleados); el capítulo 5, el desarrollo del problema, con la metodología, el modelo matemático, el simulador BONAIS y los resultados de cada objetivo; y el capítulo 6, las

conclusiones y recomendaciones.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este proyecto se desarrolla en el marco del Proyecto de Aula del curso de Cálculo III (Varias Variables) de la Universidad de San Buenaventura Medellín, semestre 2026-2.

Contexto. Controlar hacia dónde va el sonido grave es uno de los problemas más frecuentes en los eventos en vivo. Entre 40 y 100 Hz las longitudes de onda miden entre 3,4 y 8,6 m, mucho más que cualquier caja de subwoofer (figura 2.1). Por eso, a diferencia de los medios y los agudos, que pueden apuntarse como el haz de una linterna, el grave sale en todas las direcciones. Una parte llega al escenario: molesta a los músicos, se cuela en los micrófonos y resuena en los camerinos. Otra se escapa hacia los vecinos del lugar como ruido.



Figure 2.1: Longitud de onda en la banda de los subwoofers frente al tamaño típico de una caja de 18”.

Antecedentes. La forma de dirigir el grave se conoce desde hace décadas. En una nota de ProSoundWeb, Adam Hill recuerda que los fundamentos de estos arreglos ya los habían resuelto Harry Olson y Richard Waterhouse. La receta de un arreglo cardioide básico es sencilla: se separan dos unidades un cuarto de longitud de onda, se invierte la polaridad de la trasera y se le aplica un retardo de unos milisegundos [7, 8].

Situación actual. Los fabricantes reportan que dos subwoofers configurados así pueden rechazar hasta 15 dB hacia atrás. Sin embargo, el resultado depende mucho del montaje: un arreglo ubicado debajo de un escenario abierto pierde casi toda su ventaja direccional,

mientras que moverlo dos metros hacia adelante la recupera [9, 22]. Aunque hoy existen procesadores digitales muy precisos, la separación y el retardo se siguen ajustando muchas veces por ensayo y error: se instala, se escucha y, si el escenario sigue recibiendo demasiado grave, se mueve todo de nuevo. Ese tanteo consume tiempo de montaje y no garantiza que el público reciba un grave parejo.

Elementos del problema. Intervienen la frecuencia f, la velocidad del sonido ($c \approx 343$ m/s), la longitud de onda $\lambda = c/f$, la separación d entre las fuentes, el retardo τ y la polaridad de cada fuente. El sonido en cada punto es la suma de las ondas de las dos fuentes, que llegan en fase (refuerzo) o en contrafase (cancelación) según la diferencia de distancias y el retardo aplicado.

Por qué hace falta un modelo. El campo sonoro de dos fuentes puede describirse como una función de dos variables, el nivel $L(x, y)$ en cada punto del plano. Con herramientas de Cálculo III (curvas de nivel, gradiente, puntos críticos, optimización e integrales dobles) es posible predecir dónde el grave será fuerte, dónde será débil y cuánta energía llega al público frente al escenario, antes de conectar un solo cable. Por eso se propone modelar el campo de dos subwoofers idénticos e implementar ese modelo en un simulador web, BONAIS, que convierta el ajuste por tanteo en un diseño calculado y reproducible.

Delimitación.

- *Incluye:* dos fuentes puntuales idénticas en campo libre, en un plano horizontal, con un tono puro entre 40 y 100 Hz, y un simulador que implementa ese modelo.
- *No incluye:* el efecto de la sala, del suelo o del escenario, la directividad propia de cada caja, señales musicales con varias frecuencias simultáneas ni mediciones experimentales.

Estas exclusiones importan: los resultados son un primer diseño ideal y no reemplazan la medición en el lugar.

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

A partir de lo anterior, la pregunta que guía el proyecto es:

> *¿Qué separación y qué retardo entre dos subwoofers idénticos, modelados como fuentes puntuales en campo libre, dirigen la mayor diferencia de energía entre el frente y la parte trasera del arreglo para frecuencias entre 40 y 100 Hz, según un modelo de funciones de varias variables?*

3. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN

3.1. OBJETIVOS

3.1.1. Objetivo general

Determinar la separación y el retardo óptimos entre dos subwoofers idénticos, para frecuencias entre 40 y 100 Hz, con el fin de dirigir la mayor parte de la energía grave hacia el público y reducir la que llega al escenario.

3.1.2. Objetivos específicos

1. **Relacionar** la energía total de una región con interferencia y la suma de las energías de cada fuente por separado, para establecer si la interferencia crea energía o solo la redistribuye entre el público y el escenario.

2. **Cuantificar** la atenuación trasera del arreglo cardioide y el cociente de energía entre público y escenario frente a dos subwoofers en fase, para medir cuánto mejora la directividad respecto a la configuración convencional.

3. **Comparar** la variación de la atenuación trasera ante errores pequeños de retardo y de separación propios del montaje, para establecer qué tan preciso debe ser el montaje en campo para conservar ese beneficio.

3.2. JUSTIFICACIÓN

La ubicación de subwoofers en un evento en vivo suele decidirse por ensayo y error, pues en este se prueba una separación, luego se escucha el resultado y, si el escenario sigue recibiendo demasiado grave, se mueve el arreglo o se cambia el retardo a tanteo, hasta dar con algo que funcione. Este proyecto se justifica en la posibilidad de reemplazar ese tanteo por un modelo matemático que, antes de tocar un solo cable, indique qué separación y qué retardo dirigen la energía grave hacia el público y la reducen hacia el escenario.

Desde la perspectiva académica, el proyecto permite ver aplicados en un problema real de ingeniería de sonido los conceptos centrales de Cálculo III: el campo sonoro de un arreglo

de subwoofers se modela como una función de dos variables, sus zonas de refuerzo y cancelación se leen con curvas de nivel, sus puntos de máxima concentración de energía se hallan con el gradiente, y la energía total que recibe una región del recinto es posible determinarla con integrales dobles. Así, un tema que suele quedarse en el plano abstracto se conecta con una técnica que la industria del audio en vivo usa a diario, la de los arreglos cardioides de subwoofers [5, 7].

Desde el punto de vista técnico, un modelo que anticipe el comportamiento del arreglo evita desperdiciar tiempo de montaje en ajustes por prueba y error, y reduce el riesgo de dejar zonas del público con exceso o déficit de graves. Desde el punto de vista social, la posibilidad de dirigir el sonido grave hacia el público y reducirlo hacia el entorno responde a una preocupación creciente por la contaminación acústica que generan los eventos masivos al aire libre [13]. Por último, el proyecto materializa ese modelo en BONAIS, pues permite explorar distintas configuraciones del arreglo y comparar sus resultados de forma inmediata, transformando el diseño de un proceso empírico en uno paramétrico, replicable y fundamentado en las herramientas del curso.

3.3. LIMITACIONES DEL PROYECTO

- **Alcance del modelo:** El proyecto se limita a dos fuentes puntuales idénticas en campo libre, sobre un plano horizontal, excitadas con un tono puro en el rango de 40 a 100 Hz. No se modela el efecto de la sala, del suelo ni del escenario sobre el campo sonoro, aunque se sabe que estos elementos pueden alterar significativamente la direccionalidad de un arreglo real [9].
- **Directividad de la caja:** Cada subwoofer se trata como una fuente puntual (monopolo esférico), condición que se cumple razonablemente bien en el rango de frecuencias estudiado, pero que deja fuera cualquier efecto de directividad propio del gabinete o de la disposición de varios transductores dentro de una misma caja.
- **Naturaleza de la señal:** El análisis se desarrolla con un tono puro y no con señales musicales, que contienen un espectro de armónicos mucho más amplio. Los resultados obtenidos son válidos frecuencia por frecuencia, pero no se extienden en este proyecto a la superposición de varias frecuencias simultáneas.
- **Validación experimental:** El proyecto no incluye mediciones físicas del arreglo; los resultados provienen exclusivamente del modelo matemático y de su implementación

en BONAIS. En consecuencia, las cifras obtenidas (como los 15 dB de atenuación trasera reportados en la literatura técnica [7]) deben entenderse como un primer diseño ideal, no como una medición verificada en un recinto real.

- **Métodos numéricos:** Dado que los puntos críticos y las integrales de energía no admiten, en general, una solución analítica cerrada, sus valores se obtienen mediante métodos de aproximación numérica (descenso más pronunciado y cuadratura por el método del punto medio). Esto introduce una precisión finita, dependiente de la resolución de la malla y del criterio de convergencia empleados, que se documentará en el capítulo del modelo matemático.
- **Cronograma académico:** El desarrollo del modelo, del simulador BONAIS y de su análisis está limitado al calendario del semestre 2026-2, lo cual acota la profundidad de las pruebas y comparaciones que pueden realizarse antes de la entrega final.

4. MARCO TEÓRICO

Para entender cómo funciona BONAIS hay que recorrer un camino, y ese camino es el que traza este capítulo. Se empieza por lo más básico: qué es una onda sonora y cómo viaja por el aire. Después se pregunta qué ocurre cuando no una, sino dos ondas viajan al tiempo por el mismo espacio, y se llega al fenómeno de la interferencia, con sus zonas de refuerzo y de cancelación. Ese fenómeno se expresa después en la escala con la que realmente se mide el sonido, el decibel, y en una advertencia que se vuelve central para todo lo demás: los niveles no se suman como números comunes.

Con esa física ya planteada, el capítulo da un giro hacia las matemáticas: se muestra que el campo sonoro de un arreglo de fuentes no es más que una función de dos variables, del tipo que estudia el Cálculo III, y que las curvas de nivel, el gradiente y los puntos críticos de esa función son, ni más ni menos, las herramientas que permiten leer el mapa de sonido que genera BONAIS. Por último, el capítulo se detiene en la industria: en que este problema ya lo enfrentan a diario los ingenieros de sonido en vivo, y en cómo lo han resuelto con los llamados arreglos direccionales de subwoofers, la aplicación concreta que este proyecto busca modelar y optimizar.

4.1. CÓMO SE PROPAGA EL SONIDO: LA ECUACIÓN DE ONDA

La acústica estudia la generación, propagación y recepción de energía mecánica en forma de ondas de presión que viajan a través de un medio elástico [12, 23]. En un fluido como el aire, las ondas sonoras son longitudinales: las partículas del medio oscilan en la misma dirección en que se propaga la perturbación, generando regiones alternadas de compresión y rarefacción [12].

Al aplicar la conservación de masa (ecuación de continuidad), la segunda ley de Newton (ecuación de Euler) y la ecuación de estado a un elemento de fluido, y linealizar el resultado suponiendo que las perturbaciones acústicas son de amplitud pequeña frente a las condiciones de equilibrio del medio, se obtiene la *ecuación de onda acústica lineal*, que distintos autores presentan de forma equivalente en su versión tridimensional [12, 21, 23]:

$$\nabla^2 p = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2}, \tag{4.1}$$

donde la presión acústica se representa matemáticamente como una función $P(x, y, z, t)$ que depende de múltiples variables espaciales (x, y, z) y del tiempo t. La presencia del operador Laplaciano (∇^2) en la ecuación de onda tridimensional, el cual agrupa las segundas derivadas parciales espaciales, evidencia que la propagación del sonido es inherentemente un fenómeno multidimensional; esto justifica desde el primer momento la necesidad de aplicar el cálculo de varias variables para su análisis formal. Además, $c = \sqrt{\mathcal{B}/\rho_0}$ es la velocidad de propagación del sonido en el medio, con $\mathcal{B}$ el módulo de compresibilidad adiabático del fluido y ρ_0 su densidad de equilibrio; en el aire, a temperatura ambiente, $c \approx 343$ m/s [12,23].

Para señales armónicas, con dependencia temporal $e^{j\omega t}$, la ecuación (4.1) se transforma en la ecuación espacial de Helmholtz $\nabla^2 P + k^2 P = 0$, donde $k = \omega/c = 2\pi/\lambda$ es el número de onda [21].

La ecuación (4.1) es la base de la que se derivan las soluciones empleadas en este trabajo. Su solución más simple es la onda plana armónica; sin embargo, para una fuente aislada y de tamaño pequeño frente a la longitud de onda (el caso de un subwoofer, que interesa a este proyecto), la solución relevante es la *onda esférica*. Cuando la fuente radia por igual en todas direcciones, conviene expresar la ecuación (4.1) en coordenadas esféricas; para el caso de simetría radial, su solución armónica divergente es

$$p(r, t) = \frac{A}{r}\, e^{j(\omega t - kr)}, \tag{4.2}$$

es decir, una onda cuya amplitud decae como $1/r$ a medida que se aleja de la fuente, a diferencia de la amplitud constante de la onda plana [12]. Al introducir explícitamente una fuente puntual ubicada en $\vec{r}_0$, la presión que radia se escribe como

$$p(\vec{r}, t) = \frac{A}{|\vec{r} - \vec{r}_0|}\, \exp\big[j(\omega t - k|\vec{r} - \vec{r}_0|)\big]. \tag{4.3}$$

¿Por qué es razonable tratar un subwoofer, que es un objeto físico con dimensiones, como si fuera un simple punto matemático? La respuesta está en comparar su tamaño con la longitud de onda que emite. En el rango de interés del sonido en vivo para subwoofers (40 Hz $\leq f \leq 100$ Hz), la longitud de onda $\lambda = c/f$ oscila entre $3{,}4$ m y $8{,}6$ m. Frente a esas dimensiones, las de la caja acústica de un subwoofer, del orden de $0{,}6$ a $0{,}8$ m, son notable-

mente menores. La condición de *fuente acústicamente compacta* se expresa como $ka < 1$, donde a es el radio equivalente de la caja [12, 21]: con $a \approx 0{,}35$ m, ka va de $0{,}26$ a 40 Hz a $0{,}64$ a 100 Hz, de modo que la condición se cumple en toda la banda, con menos holgura en su extremo superior. Bajo este régimen, la directividad propia de la caja es pequeña y el subwoofer se comporta, en buena aproximación, como la fuente puntual (monopolo esférico) de la ecuación (4.3), radiando de manera casi omnidireccional [21, 23]. Esta formulación es la que se combina linealmente, como se muestra a continuación, para construir los campos de interferencia de un arreglo de varias fuentes [12].

La figura 4.1 muestra cómo se ve esta solución: frentes de onda circulares separados una longitud de onda, cuya amplitud disminuye a medida que se alejan de la fuente.

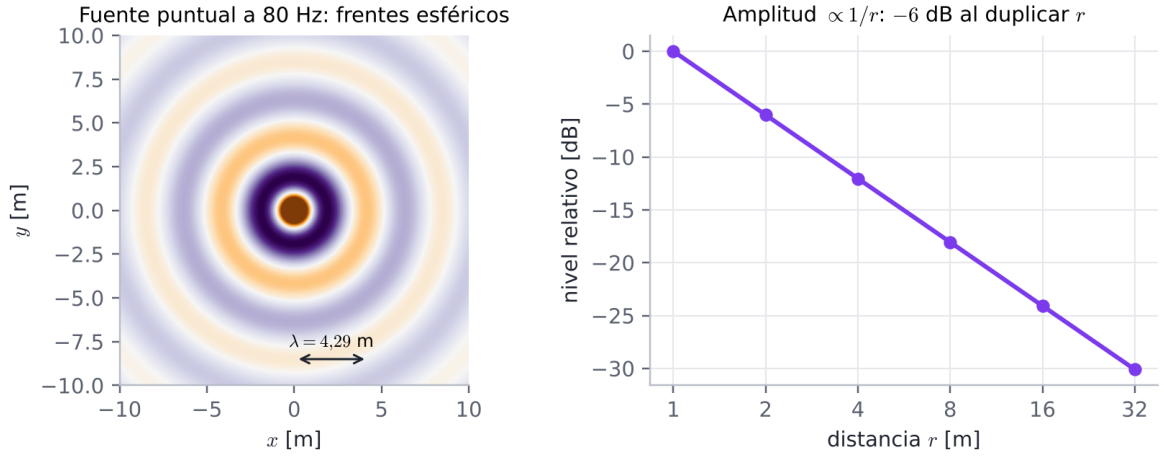


Figure 4.1: Izquierda: frentes de onda de una fuente puntual a 80 Hz. Derecha: el nivel cae 6 dB cada vez que se duplica la distancia, por el decaimiento $1/r$. Fuente: elaboración propia.

4.2. CUANDO DOS FUENTES SE ENCUENTRAN: SUPERPOSICIÓN E INTERFERENCIA

La ecuación de onda (4.1) es lineal, lo que implica que si p_1 y p_2 son soluciones válidas (por ejemplo, los campos de presión producidos por dos fuentes independientes), entonces su suma $p = p_1 + p_2$ también lo es. A esta propiedad se le conoce como *principio de superposición* y constituye la base matemática de todos los fenómenos de interferencia acústica [12, 23].

Un ejemplo representativo, desarrollado en detalle por Kinsler et al. [12], es el del *doblete o dipolo acústico*: dos fuentes puntuales idénticas, separadas una distancia d pequeña frente a la longitud de onda ($kd \ll 1$), que vibran en fase opuesta (desfasadas $180°$). Sumando las contribuciones de cada fuente, cada una de la forma de la ecuación (4.3), se obtiene en el campo lejano

$$p(r, \theta, t) = -j \, \frac{Akd}{r} \, \operatorname{sen}\theta \; e^{j(\omega t - kr)}, \tag{4.4}$$

de modo que la amplitud sigue un patrón proporcional a $|\operatorname{sen}\theta|$: el campo se refuerza en el plano perpendicular al eje de las fuentes y se cancela por completo a lo largo de dicho eje [12]. Este ejemplo ilustra cómo la interferencia entre dos ondas coherentes (misma frecuencia, diferencia de fase constante) produce patrones espaciales de refuerzo y cancelación que dependen de la geometría relativa de las fuentes y del punto de observación. Cabe precisar que la ecuación (4.4) se dedujo bajo la aproximación $kd \ll 1$; el arreglo de subwoofers estudiado en este proyecto opera, en cambio, en el régimen $kd = \pi/2$ (separación de un cuarto de longitud de onda), donde dicha aproximación **no** es válida. Por esta razón, el modelo de BONAIS no usa la forma simplificada del dipolo, sino la superposición exacta (sin aproximar) de las ondas esféricas de cada fuente, aplicando únicamente el principio de superposición que este ejemplo ilustra.

La figura 4.2 resume esta idea: en el tiempo, dos ondas en fase se suman y en contrafase se anulan; en el plano, eso se traduce en lóbulos de refuerzo y franjas de cancelación.

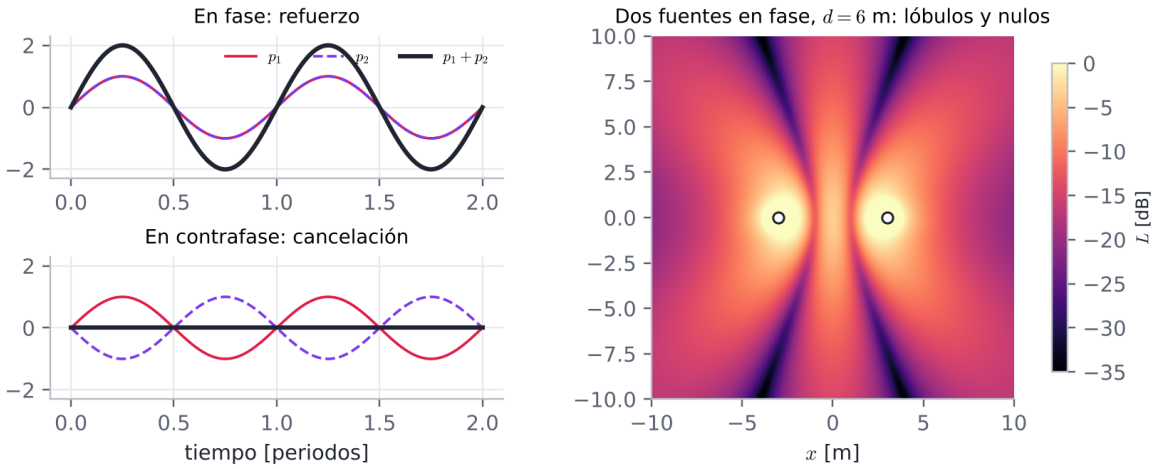


Figure 4.2: Izquierda: dos ondas en fase se refuerzan y en contrafase se cancelan. Derecha: patrón de refuerzo y cancelación de dos fuentes en fase separadas 6 m a 80 Hz. Fuente: elaboración propia.

Ese principio se generaliza sin dificultad a un arreglo de N fuentes, cada una con su propia amplitud, y con la posibilidad de aplicarle a cada una un retardo electrónico τ_n y una inversión de polaridad, ambos ajustables mediante un procesador de señal:

$$P_{\text{total}}(x,y) = \sum_{n=1}^{N} \frac{A_n}{r_n(x,y)}\, e^{-j(k\, r_n(x,y)+\phi_n)}, \qquad r_n(x,y) = \sqrt{(x-x_n)^2 + (y-y_n)^2}, \tag{4.5}$$

donde $\phi_n = \omega\tau_n + \theta_n$ reúne la fase introducida por el retardo τ_n y una eventual inversión de polaridad $\theta_n \in \{0, \pi\}$ [21]. La diferencia de fase neta con la que dos fuentes llegan a un punto del espacio, y que determina si allí hay refuerzo o cancelación, queda entonces determinada tanto por la diferencia de caminos recorridos como por el retardo y la polaridad aplicados electrónicamente:

$$\Delta\Phi(x,y) = k\big(r_2(x,y) - r_1(x,y)\big) + \omega\tau + \Delta\phi. \tag{4.6}$$

Esta última observación es la que permite el paso de la física a la ingeniería: si la diferencia de caminos $r_2 - r_1$ ya está fijada por la geometría del arreglo, el retardo τ y la polaridad quedan como *parámetros de diseño* que un ingeniero puede ajustar a voluntad para inducir interferencia constructiva hacia una dirección deseada (el público) y destructiva hacia otra (el escenario), dando origen al arreglo cardioide que se describe más adelante en este capítulo.

De la ecuación (4.5) se obtiene además el campo de presión eficaz al cuadrado, proporcional a la energía e independiente del tiempo, $p^2_{\text{rms}}(x,y) = \frac{1}{2}|P_{\text{total}}(x,y)|^2$ [21]. Esta función bidimensional es, precisamente, la base analítica sobre la que se construyen las curvas de nivel, el gradiente y las integrales de energía que emplea BONAIS, y que se presentan en las secciones siguientes.

4.3. EL DECIBEL EXPLICA POR QUÉ LOS NIVELES NO SE SUMAN

Dado que las magnitudes acústicas de interés (potencia, intensidad, presión) abarcan un intervalo enorme de valores, es habitual expresarlas en una escala relativa y logarítmica. Si W_1 es la potencia de una fuente y W_0 una potencia de referencia, el nivel correspondiente, en belios, se define como $L_1 = \log_{10}(W_1/W_0)$; como el belio resulta una unidad impráctica, se emplea en su lugar el *decibel*, una décima parte de un belio [6, pág. 27]:

$$L_1 = 10\log_{10}\left(\frac{W_1}{W_0}\right) \quad \text{[dB]}. \tag{4.7}$$

Esta definición aplica directamente a cualquier magnitud proporcional a la energía o a la potencia, como la intensidad acústica I. Puesto que la intensidad de una onda es proporcional al cuadrado de la presión acústica p, al sustituir $I \propto p^2$ en la ecuación (4.7) el exponente al cuadrado se convierte en un factor 2 delante del logaritmo, de modo que el nivel expresado en términos de presión resulta [6, pág. 27]:

$$L_p = 10\log_{10}\left(\frac{p_1^2}{p_2^2}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{p_1}{p_2}\right) \quad \text{[dB]}. \tag{4.8}$$

Para obtener un valor absoluto y no solo una comparación entre dos presiones, se fija una presión de referencia común e internacionalmente aceptada, $p_{\text{ref}} = 0{,}0002\ \mu\text{bar} = 20\ \mu\text{Pa}$, con la cual la ecuación (4.8) define el *nivel de presión sonora* (SPL) de cualquier sonido [6, pág. 28]. Esta es la magnitud que se reporta al medir un sonido con un sonómetro, y la que se emplea en este proyecto en la forma equivalente $L = 10\log_{10}(E/E_{\text{ref}})$, al trabajar con el campo de energía $E = |P|^2$ de un arreglo de fuentes (el mismo campo $p^2_{\text{rms}}(x,y)$ presentado al final de la sección anterior).

Una consecuencia directa de que el decibel sea una escala logarítmica es que **los niveles no se pueden sumar aritméticamente**: el nivel producido por dos fuentes sonando a la vez no es la suma de sus niveles individuales en dB. Everest ilustra este punto con el caso de

dos fuentes de ruido de un estudio, un aire acondicionado con nivel de 55 dB y un ventilador con nivel de 60 dB: el nivel combinado de ambos sonando al tiempo no es 115 dB, sino que se obtiene devolviendo cada nivel a su magnitud original (potencia o intensidad relativa), sumando esas magnitudes, y solo entonces tomando el logaritmo del resultado [6, pág. 36]:

$$L_{\text{combinado}} = 10\log_{10}\left(10^{L_1/10} + 10^{L_2/10}\right) \quad \text{[dB]}, \tag{4.9}$$

lo que en el ejemplo citado da $10\log_{10}(10^{5.5} + 10^{6.0}) \approx 61{,}2$ dB, un valor apenas superior al mayor de los dos niveles individuales y muy distinto de su suma aritmética [6, pág. 36]. La misma idea, aplicada en sentido inverso (restando la contribución de una fuente conocida a un nivel total medido), permite además aislar el nivel de una fuente que no se puede medir por separado [6, pág. 36].

La ecuación (4.9) es, en el fondo, la versión en decibeles del principio de superposición presentado en la sección anterior: para combinar el efecto de varias fuentes hay que trabajar primero con la magnitud física (presión, si las fuentes son coherentes y hay que respetar su fase, como en la ecuación (4.5)) y expresar el resultado en dB solo al final. Esta observación es la que exige que, en todo el desarrollo matemático que sigue, el campo total se calcule siempre como una suma compleja de las contribuciones individuales antes de convertir cualquier resultado a decibeles.

4.4. EL CAMPO SONORO COMO FUNCIÓN DE DOS VARIABLES

Hasta aquí, el campo de presión de un arreglo de subwoofers, $P_{\text{total}}(x, y)$, se ha tratado como un objeto físico. Pero basta con mirarlo de nuevo para notar algo importante: a cada punto (x, y) del plano (cada posición del público o del escenario) le corresponde un único valor de energía o de nivel sonoro. Eso es, exactamente, la definición de una función de dos variables.

Una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna a cada par ordenado de números reales (x, y) de un subconjunto D del plano un único número real $z = f(x, y)$ [25, cap. funciones de varias variables], [14, cap. 13]. El dominio D representa el conjunto de todas las posibles entradas, mientras que el rango es el conjunto de todos los valores de salida z. Geométricamente, la gráfica de una función continua de dos variables representa una superficie tridimensional en el espacio.

Para facilitar la interpretación de esa superficie sin necesidad de dibujarla en tres dimensiones, se emplean las *curvas de nivel*. Una curva de nivel agrupa todos los puntos (x, y) del dominio donde la función toma un valor constante c, es decir, todos los puntos que satisfacen

$$f(x, y) = c. \tag{4.10}$$

El conjunto de estas curvas, proyectadas sobre el plano xy, conforma un mapa de contorno que describe la topografía de la función: cuando las curvas de nivel están muy juntas, la superficie es más empinada, y cuando están separadas, la inclinación es menor.

En el diseño y análisis acústico de este proyecto, el campo sonoro se representa exactamente como una función espacial de dos variables $L(x, y)$, la misma que se definió en la sección anterior a partir de $P_{\text{total}}(x, y)$. Este concepto matemático es el que permite interpretar gráficamente el mapa de calor que genera BONAIS: las líneas que en ese mapa separan zonas de distinto color son, por definición, curvas de nivel de la función de presión sonora. A través de esta representación se puede observar y predecir el comportamiento espacial del campo, viendo con claridad cómo las zonas de refuerzo (interferencia constructiva) y de cancelación (interferencia destructiva) adquieren distribuciones geométricas medibles, que típicamente forman curvas semejantes a hipérbolas. Esta base matemática es la que sustenta de manera directa los objetivos específicos relacionados con la evaluación de la energía acústica y las condiciones de separación entre las fuentes.
La figura 4.3 muestra las dos formas de ver la misma función: como superficie en el espacio y como mapa de curvas de nivel, que es la vista que usa BONAIS.

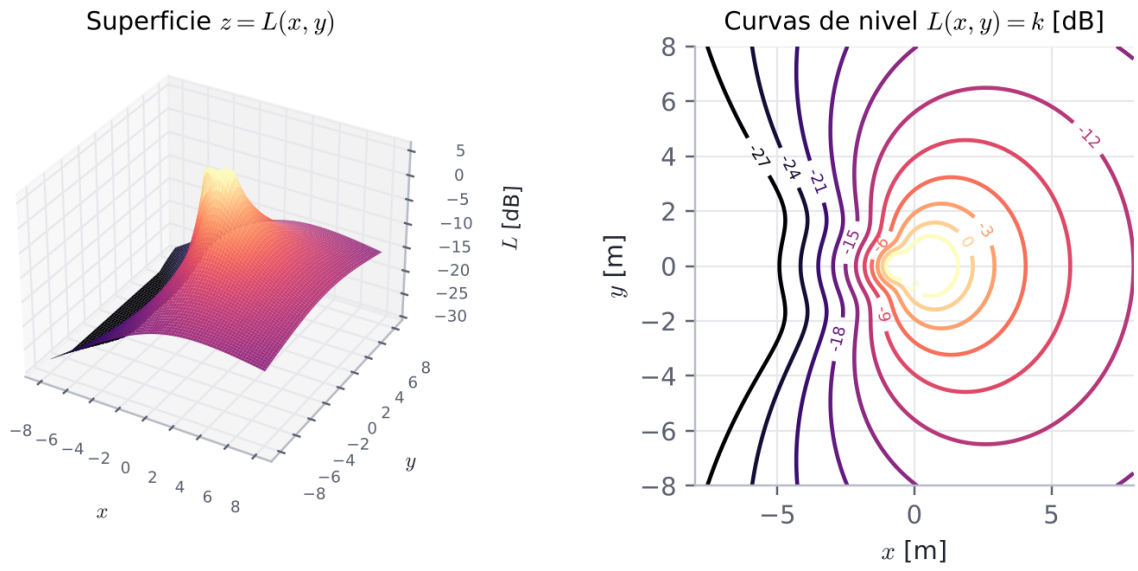


Figure 4.3: El nivel $L(x, y)$ de un arreglo cardioide a 80 Hz visto como superficie (izquierda) y como curvas de nivel (derecha). Fuente: elaboración propia.

4.5. GRADIENTE, PUNTOS CRÍTICOS Y EL CRITERIO DEL HESSIANO

Una vez que el campo sonoro se reconoce como una función de dos variables, la siguiente pregunta natural es cómo cambia esa función de un punto a otro, y dónde se encuentran sus valores extremos. Para responderla, el Cálculo III ofrece un conjunto de herramientas que se presentan a continuación en el mismo orden en que se necesitan.

Para estudiar la tasa de cambio de una función $f(x, y)$ respecto a una sola de sus variables se utilizan las *derivadas parciales* [1,14,25]. La derivada parcial respecto a x se calcula derivando la función y tratando a y como una constante, y de forma análoga para la derivada respecto a y; se denotan como $f_x(x, y)$ o $\partial f/\partial x$, y $f_y(x, y)$ o $\partial f/\partial y$, respectivamente.

A partir de las primeras derivadas parciales se construye el vector *gradiente*, denotado $\nabla f(x, y)$ [1, pág. 310] [14, pág. 1126] . Este vector contiene las derivadas parciales como sus componentes:

$$\nabla f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}\,\hat{\imath} + \frac{\partial f}{\partial y}\,\hat{\jmath}. \tag{4.11}$$

El gradiente tiene una propiedad geométrica fundamental, ya anticipada al hablar de las

curvas de nivel: siempre apunta en la dirección de mayor tasa de incremento de la función, y es ortogonal a la curva de nivel que pasa por cada punto [16, 25].

En el marco de la optimización de funciones de varias variables, los *puntos críticos* de la función analizada (como la presión acústica P o un campo genérico f) se hallan teóricamente en aquellas coordenadas del dominio donde el vector gradiente es exactamente igual a cero,

$$\nabla P = \vec{0}, \tag{4.12}$$

o donde las derivadas parciales no existen. Estos puntos críticos representan las ubicaciones candidatas a ser valores extremos de la superficie estudiada. Para determinar rigurosamente la naturaleza geométrica de ese punto crítico (es decir, si representa un máximo (refuerzo acústico), un mínimo (cancelación) o un punto de silla), la teoría exige el uso de las segundas derivadas parciales organizadas algebraicamente en la matriz Hessiana [16, pág. 196], [25, pág. 946], [1, pág. 378 y 380]. Sea D el discriminante evaluado en un punto crítico (a, b), definido a partir del determinante del Hessiano:

$$D = f_{xx}(a,b)\, f_{yy}(a,b) - \big[f_{xy}(a,b)\big]^2. \tag{4.13}$$

El criterio establece que:

- si $D > 0$ y $f_{xx}(a,b) > 0$, entonces $f(a,b)$ es un **mínimo local**;
- si $D > 0$ y $f_{xx}(a,b) < 0$, entonces $f(a,b)$ es un **máximo local**;
- si $D < 0$, entonces $f(a,b)$ es un **punto de silla** (no es máximo ni mínimo).

Este andamiaje teórico es, precisamente, el que fundamenta los procesos internos que ejecuta el software BONAIS. Al analizar el comportamiento de un arreglo, la aplicación necesita identificar los picos y las caídas del nivel sonoro, permitiendo así mapear la distribución de energía en el espacio de estudio, paso previo indispensable para alcanzar los objetivos del proyecto. Para lograr un procesamiento algorítmico numéricamente estable, la aplicación no deriva directamente la función de nivel sonoro en dB (que, al ser logarítmica, se dispara cerca de los nulos de presión), sino que aplica el gradiente y el criterio del Hessiano sobre el campo de energía cuadrática $E = |P|^2$ definido en las secciones anteriores. De esta manera, cada vez que se explora una coordenada en el mapa de BONAIS, la aplicación puede reportar de forma eficiente la dirección de mayor cambio del campo y la localización exacta de sus puntos críticos.

En la figura 4.4 cada flecha es el vector gradiente en ese punto: apunta hacia donde el nivel sube más rápido y corta perpendicularmente las curvas de nivel.

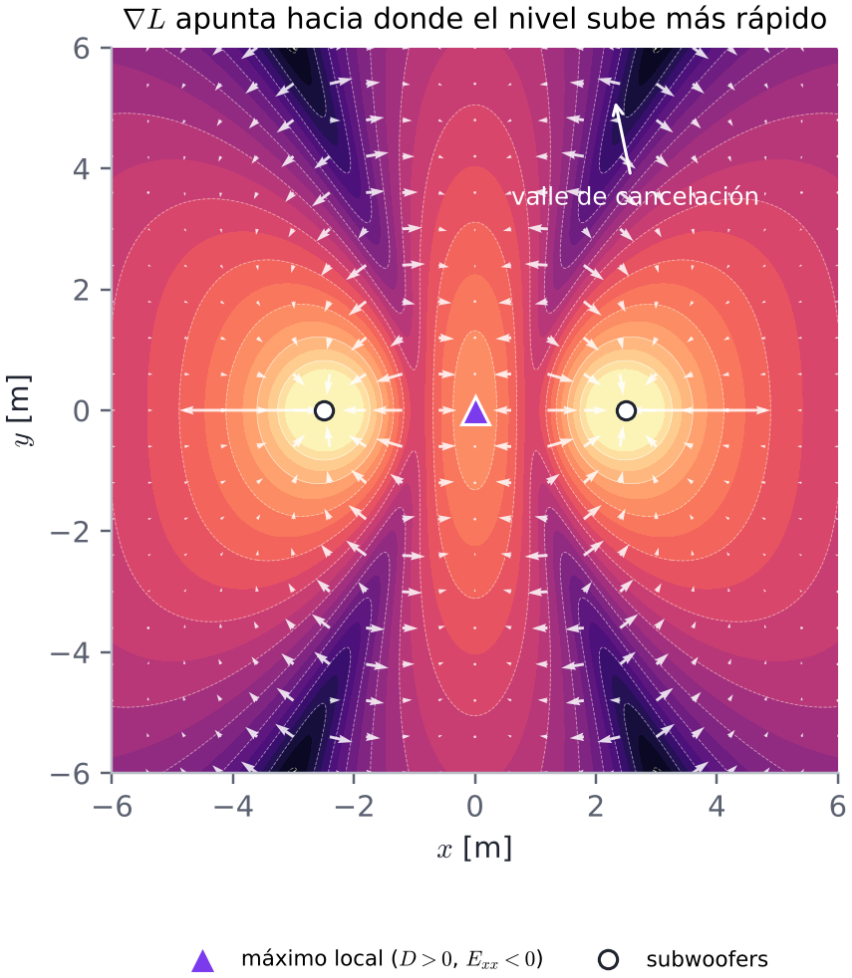


Figure 4.4: Campo de gradiente del nivel para dos fuentes en fase separadas 5 m a 80 Hz. Cada flecha apunta hacia donde el nivel crece más rápido y es perpendicular a las curvas de nivel. Entre las fuentes hay un máximo local. Fuente: elaboración propia.

4.5.1. Dos dominios distintos para una misma herramienta: el espacio y el diseño

La sección anterior aplicó el gradiente y el criterio del Hessiano sobre el campo $E(x, y)$, es decir, sobre el *dominio espacial*: a cada coordenada del recinto le corresponde un valor de energía. Ese análisis permite comprender el comportamiento del campo sonoro en el espacio de estudio, pero **no** es, por sí solo, el que responde al objetivo general del proyecto. Determinar

la separación d y el retardo τ que maximizan la atenuación trasera exige aplicar exactamente el mismo herramental (gradiente, puntos críticos, Hessiano) pero sobre un *dominio distinto*: ya no el de las coordenadas (x, y) del recinto, sino el de los *parámetros de diseño* (d, τ) del arreglo.

Para ello se define una segunda función, la *función de atenuación*, que ya no depende de la posición sino únicamente de la separación y el retardo elegidos para el arreglo. Sean $E_{\text{frente}}(d, \tau)$ y $E_{\text{atrás}}(d, \tau)$ la energía del campo, calculada mediante la ecuación (4.5), en un punto de referencia situado respectivamente delante y detrás del arreglo. Siguiendo la misma regla establecida en la sección 4.3 de trabajar siempre con la magnitud física antes de tomar el logaritmo, la atenuación trasera del arreglo, en decibeles, se define como

$$A(d, \tau) = 10 \log_{10} \left(\frac{E_{\text{frente}}(d, \tau)}{E_{\text{atrás}}(d, \tau)} \right) \quad \text{[dB]}. \tag{4.14}$$

La ecuación (4.14) es, formalmente, una función de dos variables $A = A(d, \tau)$, en todo comparable a la función $E(x, y)$ de la sección anterior. El primer paso para estudiar sus valores extremos es, por lo tanto, buscar los puntos (d^*, τ^*) donde

$$\nabla A(d^*, \tau^*) = \left(\frac{\partial A}{\partial d}, \frac{\partial A}{\partial \tau} \right) = \vec{0}, \tag{4.15}$$

y clasificar cada punto crítico con el mismo criterio del Hessiano presentado en la sección anterior, ahora aplicado sobre $A(d, \tau)$: si el discriminante $D = A_{dd} A_{\tau\tau} - A_{d\tau}^2$ es positivo y $A_{dd} < 0$, el punto (d^*, τ^*) es un **máximo local** de la atenuación trasera. El criterio, sin embargo, tiene un límite que conviene dejar claro desde ahora: si $D = 0$, la prueba no da información [25, sec. 14.7]. Eso ocurre, por ejemplo, cuando la función no alcanza su valor más alto en un punto aislado sino a lo largo de toda una curva del plano, como la cresta de una montaña. En ese caso, igualar el gradiente a cero no basta para elegir un diseño, y hace falta añadir al problema una condición más, como se explica en la subsección siguiente.

Conviene subrayar la diferencia entre los dos análisis para no confundirlos en el resto del documento: los puntos críticos de $E(x, y)$ (sección 4.5) señalan *dónde*, en el recinto, el sonido se refuerza o se cancela, para un arreglo ya construido; los puntos críticos de $A(d, \tau)$ (esta sección) señalan *cómo construir* ese arreglo para que dicho refuerzo y cancelación queden orientados de la manera más favorable posible.

Debe advertirse, además, que al igualar $\nabla E(x, y) = \vec{0}$ se obtiene, en general, un sistema de ecuaciones no lineales que combina términos inversos $1/r$ con sumas de exponenciales complejas, para el cual no existe una solución analítica cerrada. Por esta razón, BONAIS halla los puntos críticos espaciales mediante un **método numérico iterativo tipo Newton** [3, cap. 10]. En el dominio de diseño, en cambio, la función de atenuación sí admite una forma cerrada en el campo lejano, y el óptimo se obtiene analíticamente con multiplicadores de Lagrange; el método de ascenso más pronunciado sobre el gradiente [4] se usa en BONAIS como verificación numérica de ese resultado.

4.5.2. Optimización con restricciones: multiplicadores de Lagrange

Muchos problemas de diseño no piden el valor más alto de una función en todo su dominio, sino el más alto entre los puntos que cumplen una condición. Si se quiere maximizar $f(x, y)$ sujeta a la restricción $g(x, y) = k$, el método de los *multiplicadores de Lagrange* establece que, en el punto buscado, los gradientes de ambas funciones son paralelos, es decir, existe un número λ tal que [25, sec. 14.8] [14, sec. 13.10]

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y), \qquad g(x, y) = k. \tag{4.16}$$

Geométricamente, la condición dice que en el óptimo la curva de nivel de f que pasa por el punto es tangente a la curva de la restricción: si no lo fuera, moverse a lo largo de la restricción permitiría aumentar todavía el valor de f [25, sec. 14.8]. El sistema (4.16) tiene tres ecuaciones (dos componentes del gradiente y la restricción) y tres incógnitas (x, y, λ).

En este proyecto el método aparece de forma natural, porque el diseño de un arreglo cardioide tiene dos exigencias distintas: que el sonido se cancele hacia el escenario y que llegue con la mayor energía posible al público. La primera exigencia actúa como restricción sobre (d, τ) y la segunda como función que se maximiza; el planteamiento concreto y su solución se desarrollan en el capítulo siguiente.

4.6. INTEGRALES DOBLES SOBRE REGIONES GENERALES

El primer objetivo específico de este proyecto busca establecer la relación entre la energía total en una región del recinto (por ejemplo, la zona ocupada por el público o la zona del escenario) y la suma de las energías que cada fuente aportaría por separado. Para plantear esa comparación con rigor es necesario definir, primero, qué significa la energía *total* en una

región y no solo en un punto.

Dada una función continua $f(x, y)$ definida sobre una región R del plano, la integral doble

$$\iint_R f(x, y)\, dA \tag{4.17}$$

se define, igual que la integral de una variable, como el límite de una suma de Riemann: se cubre R con una malla de rectángulos pequeños de área ΔA, se evalúa f en un punto de cada uno, se multiplica por ΔA y se suma sobre todos los rectángulos; cuando el tamaño de la malla tiende a cero, ese límite (si existe) es la integral doble [25, cap. 15] [14, cap. 14] [1, cap. 11]. Cuando R es una región general (no necesariamente un rectángulo), el **teorema de Fubini** permite calcular la integral doble como dos integrales iteradas de una sola variable, integrando primero respecto a una variable con la otra fija y luego respecto a la restante [25, pág. 982] [14, pág. 1210] [1, pág. 348].

Teóricamente, existe una relación directa entre la intensidad acústica y la energía total en un espacio físico. La energía de un campo sonoro no es un valor concentrado en un punto aislado, sino que representa una magnitud que requiere sumar la densidad de energía ε a lo largo de un área o volumen específico utilizando herramientas de integración. La energía total E contenida en un espacio tridimensional se calcula integrando la densidad de energía sobre un volumen V mediante la fórmula general [12]:

$$E_{\text{total}} = \iiint_V \varepsilon\, dV. \tag{4.18}$$

Puesto que en el contexto de este proyecto el análisis se concentra en un plano transversal (como el área A ocupada por el público o el escenario), la magnitud bidimensional que interesa integrar es la energía del campo sonoro proporcional a la presión eficaz al cuadrado, $p^2_{\text{rms}}(x, y)$, definida en la sección 4.4. La energía acústica total no se evalúa entonces en un solo punto, sino que se obtiene mediante una integral doble sobre dicha área A:

$$E_{\text{total}}(A) = \iint_A p^2_{\text{rms}}(x, y)\, dA = \iint_A E(x, y)\, dA. \tag{4.19}$$

El objetivo específico correspondiente compara, mediante la ecuación (4.19), la energía total obtenida *con* interferencia (integrando el campo real $E(x, y)$ del arreglo) frente a la que se obtendría sumando la energía que cada fuente aportaría de manera independiente, $\sum_n \iint_R E_n(x, y)\, dA$. La diferencia entre ambos resultados es, precisamente, la manifestación

integrada (sobre una región completa, y no solo en un punto) del fenómeno de interferencia descrito en la sección 4.2: la energía no se conserva punto a punto al sumar dos fuentes, sino que se redistribuye en el espacio.

Al igual que ocurre con los puntos críticos, la ecuación (4.19) no siempre admite una antiderivada elemental para el integrando $E(x, y)$, que combina términos $1/r^2$ con productos de funciones trigonométricas. Por ello, BONAIS aproxima esta integral mediante **métodos numéricos de cuadratura**, en particular la regla del punto medio, que consiste en subdividir la región R en una malla fina de celdas rectangulares, evaluar $E(x, y)$ en el centro de cada una y sumar esos valores ponderados por el área de la celda [3, sec. 4.4] [3, sec. 4.8]. Cuanto más fina es la malla, mejor aproxima esta suma a la integral exacta de la ecuación (4.19).
La figura 4.5 ilustra este procedimiento sobre la zona del público con una malla de 8×8 celdas.

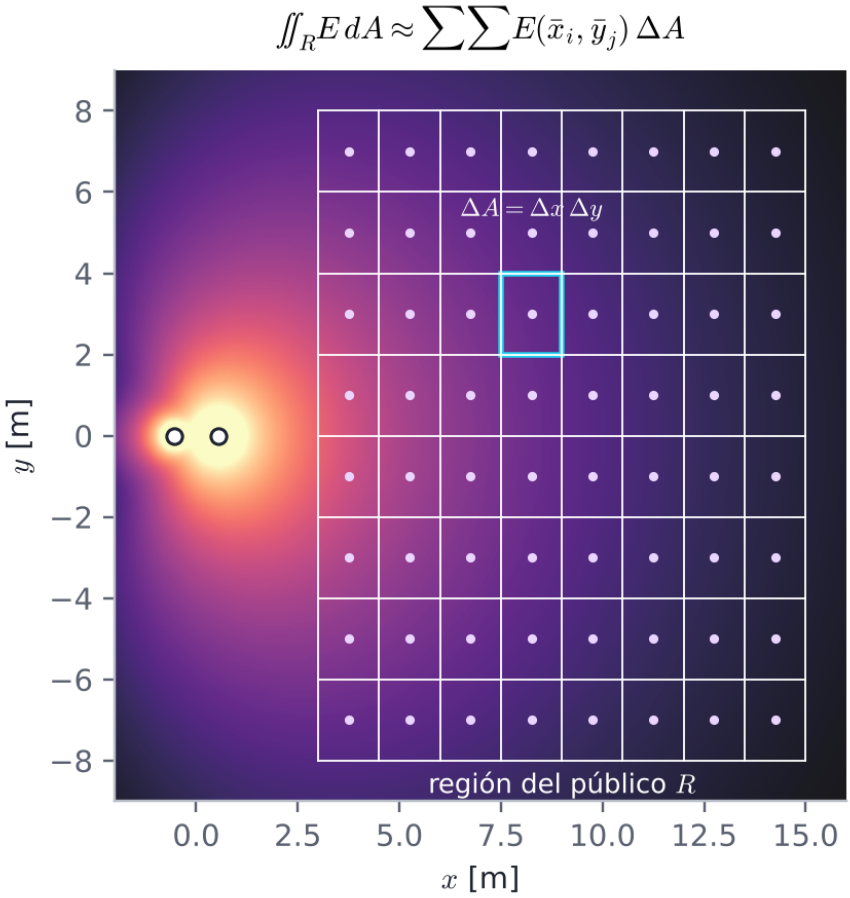


Figure 4.5: Regla del punto medio: la zona del público se divide en celdas de área ΔA y se evalúa la energía en el centro de cada una. BONAIS usa la misma idea con 48×48 celdas. Fuente: elaboración propia.

4.7. ANTECEDENTES: ARREGLOS DIRECCIONALES DE SUBWOOFERS

Las secciones anteriores presentaron el sustento físico y matemático de la interferencia entre fuentes puntuales, y cómo esa interferencia se analiza con las herramientas del Cálculo III. Esta última sección cierra el capítulo describiendo, como *antecedente* del proyecto, el estado actual de la técnica de ingeniería que ya aplica ese principio en el sonido en vivo: los *arreglos direccionales de subwoofers*. A diferencia de los temas anteriores, este conocimiento no proviene de un libro de texto, sino de la práctica documentada de la industria del audio profesional, por lo que las fuentes consultadas corresponden a publicaciones técnicas especializadas del gremio.

Como ya se estableció, un subwoofer aislado radia el sonido de manera casi omnidireccional, por ser una fuente acústicamente compacta frente a su longitud de onda. En un evento en vivo esto genera dos problemas prácticos: el sonido grave se acumula en el escenario, donde puede saturar los micrófonos y favorecer la retroalimentación, y la cobertura de graves entre el público resulta desigual [7]. Como no es posible construir un subwoofer físicamente direccional a esas frecuencias, la industria resuelve el problema combinando varias unidades con una separación y un retardo específicos entre ellas (exactamente los parámetros d y τ de la ecuación (4.6)), de modo que sus campos de presión interfieran constructivamente hacia el público y destructivamente hacia atrás [5].

El principio detrás de esta técnica, conocida como arreglo de *gradiente* o, en su forma más simple, arreglo *cardioide*, no es nuevo: su formulación se remonta al trabajo de Harry F. Olson sobre micrófonos y altavoces de gradiente de presión, patentado a comienzos de la década de 1970, en el que ya se establecía que invertir la polaridad de una fuente y retardarla respecto a otra produce un patrón de radiación direccional en bajas frecuencias [2]. Lo que ha cambiado desde entonces es la disponibilidad de procesadores digitales que permiten ajustar ese retardo con precisión de fracciones de milisegundo, lo cual ha hecho de los arreglos cardioides una práctica común en el sonido en vivo contemporáneo [5, 7].

En la configuración más simple de dos subwoofers, la unidad trasera se invierte en polaridad y se retarda un tiempo igual al que tarda el sonido en recorrer la separación entre ambas, mientras que la separación misma se fija, en la práctica, en una cuarta parte de la longitud de onda de la frecuencia de interés [5]. Los fabricantes reportan, para arreglos de este tipo, atenuaciones típicas de hasta 15 dB hacia la parte trasera del arreglo respecto al frente [7].
La figura 4.6 compara el patrón de radiación de dos subwoofers en fase con el de un arreglo cardioide de este tipo.

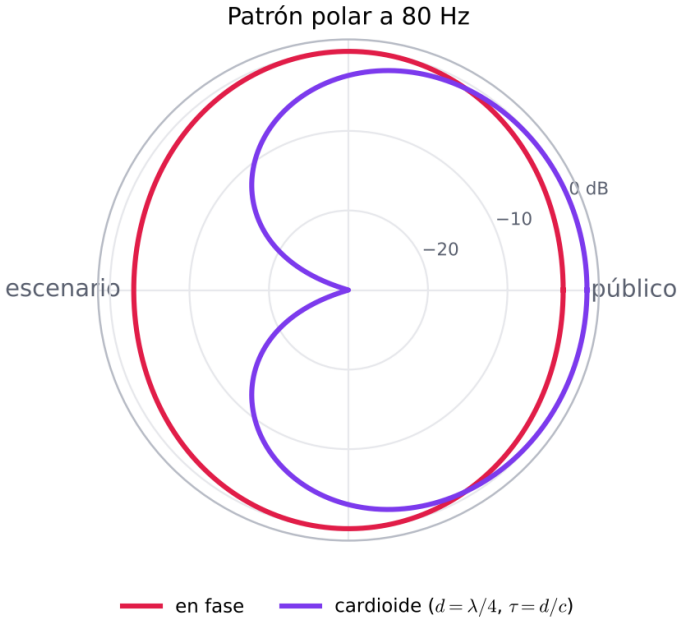


Figure 4.6: Patrón polar a 80 Hz. Con dos subwoofers en fase el grave sale casi igual hacia todos lados; con el arreglo cardioide se concentra hacia el público y se anula hacia el escenario. Fuente: elaboración propia.

Este antecedente es, en últimas, el que motiva la pregunta central del proyecto: determinar, a partir del modelo matemático desarrollado en este capítulo, la separación y el retardo que maximizan dicha atenuación para una frecuencia dada, y qué tan sensible es ese resultado a los errores de ajuste que ocurren en la práctica.

5. DESARROLLO DEL PROBLEMA

Este capítulo convierte el marco teórico en un artefacto que calcula y en los resultados que responden a la pregunta del proyecto. Primero se describe la metodología seguida. Después se construye el modelo matemático completo: una única función, llamada aquí *función maestra*, de la que se derivan todas las demás. Luego se presenta BONAIS, el simulador que implementa ese modelo, con sus métodos numéricos, su verificación y las evidencias de su funcionamiento. Por último se aplican las herramientas de Cálculo III al campo sonoro y se responden el objetivo general y los tres objetivos específicos. Todas las cifras de este capítulo se obtuvieron con el mismo núcleo de cálculo que usa BONAIS, de modo que pueden reproducirse moviendo los controles del simulador.

5.1. METODOLOGÍA

El proyecto sigue un enfoque de *modelado matemático y simulación numérica*: el comportamiento del arreglo se deduce de las leyes de la acústica lineal presentadas en el marco teórico (sección 4.2) y se evalúa con un programa propio, sin mediciones de campo. El trabajo se organizó en seis etapas:

1. **Formulación.** A partir de la ecuación (4.5) se escribió una función de dos variables que describe el campo de dos subwoofers, con su dominio, sus variables y sus parámetros.

2. **Deducción de subfunciones.** De esa función se obtuvieron, sin añadir física nueva, la energía, el nivel, el gradiente, el Hessiano, la función de atenuación y las energías por región.

3. **Implementación.** Cada expresión se programó en BONAIS como una función independiente del resto de la aplicación.

4. **Verificación.** El programa se comparó contra resultados conocidos de antemano: soluciones cerradas, simetrías y derivadas por diferencias finitas.

5. **Aplicación.** Con el modelo verificado se calcularon los resultados de cada objetivo.

6. **Análisis.** Los resultados se interpretaron física y matemáticamente, y se contrastaron con la práctica reportada por la industria.

La tabla 5.1 resume qué herramienta de Cálculo III responde a cada objetivo, qué función del modelo la usa y dónde aparece en BONAIS.

Table 5.1: Relación entre objetivos, herramientas de Cálculo III y BONAIS.

Objetivo	**Herramienta**	**Función del modelo**	**Dónde en BONAIS**
General: d y τ óptimos	Puntos críticos, Hessiano, multiplicadores de Lagrange	$A(d,\tau)$, energía frontal $F(d,\tau)$	Panel "Diseño óptimo de Lagrange", pestaña Optimización
Específico 1: energía con y sin interferencia	Integrales dobles, Fubini, coordenadas polares	$I_{\text{int}}(R)$, $I_{\text{suma}}(R)$, $\rho(R)$	Panel "Integrales dobles", pestaña Cálculo
Específico 2: atenuación y cociente público / escenario	Integrales dobles y función de dos variables	$A_R(d,\tau)$, Q_{PE}	Indicadores superiores, controles de Recinto
Específico 3: errores de montaje	Derivadas parciales, gradiente y Hessiano en (d,τ)	$\partial A_R/\partial\tau$, $\partial A_R/\partial d$	Panel "Sensibilidad de montaje", pestaña Sensibilidad
Análisis del campo (resumen)	Curvas de nivel, gradiente, puntos críticos	$L(x,y)$, ∇L, H_E	Mapa, capas "Curvas", "∇E" y "Pt. Crít."

Los valores de referencia usados en todo el capítulo se recogen en la tabla 5.2. Las regiones corresponden al recinto *Concierto* de BONAIS, salvo que se indique otro.

Table 5.2: Parámetros de referencia del modelo.

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**
Temperatura del aire	T	20 °C
Velocidad del sonido	c	343,2 m/s
Banda de estudio	f	40 a 100 Hz
Frecuencia de referencia	f_0	80 Hz ($\lambda = 4{,}29$ m)
Región del público	$R_{\text{púb}}$	$[3,15]\times[-8,8]$ m (192 m^2)
Región del escenario	R_{esc}	$[-15,-3]\times[-8,8]$ m (192 m^2)
Distancia de referencia	r_{ref}	10 m
Malla de integración	$n \times n$	48×48 celdas por región

5.2. EL MODELO MATEMÁTICO DE BONAIS

5.2.1. Hipótesis físicas

El modelo se apoya en cinco hipótesis, ya delimitadas en el planteamiento del problema:

1. **Régimen armónico.** Cada subwoofer emite un tono puro de frecuencia f. Como la ecuación de onda es lineal (sección 4.2), una señal musical puede estudiarse frecuencia por frecuencia.

2. **Fuentes compactas.** Cada caja es una fuente puntual omnidireccional, porque $ka < 1$ en toda la banda (marco teórico, sección de la ecuación de onda).

3. **Campo libre.** No hay paredes, techo ni suelo reflejante.

4. **Plano de escucha.** El campo se evalúa en el plano horizontal $z = 0$ que contiene a las dos fuentes.

5. **Aire en reposo.** La velocidad del sonido depende solo de la temperatura [12]:

$$c = 331{,}3\sqrt{1 + T/273{,}15}\ \text{m/s}.$$

5.2.2. La función maestra

Los dos subwoofers se ubican sobre el eje x: el *trasero* (fuente 1) en $S_1 = (-d/2,\, 0)$ y el *frontal* (fuente 2) en $S_2 = (d/2,\, 0)$. El público está delante del arreglo ($x > 0$) y el escenario detrás ($x < 0$). Particularizando la ecuación (4.5) a este caso, la presión compleja en un punto (x, y) del plano es

$$\boxed{\begin{aligned} &P(x,y) = \sum_{n=1}^{2} \frac{c_n}{r_n(x,y)}\, e^{-jk\, r_n(x,y)}, \\ &c_n = g_n\, s_n\, e^{-j\omega\tau_n}, \qquad r_n(x,y) = \sqrt{(x-x_n)^2 + y^2} \end{aligned}} \tag{5.1}$$

donde c_n es un número complejo que reúne todo lo que el ingeniero puede ajustar en la fuente n: su ganancia g_n, su polaridad s_n y su retardo τ_n. La polaridad se escribe $s_n = e^{-j\theta_n} \in \{+1, -1\}$, que es la forma equivalente de la fase $\theta_n \in \{0, \pi\}$ de la ecuación (4.5).

El **dominio** de P es $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{S_1, S_2\}$: todo el plano excepto los dos puntos donde están las fuentes, en los que $1/r_n$ no está definida. En el programa esa singularidad se evita usando $r_n \geq 0{,}05$ m, una distancia que nunca ocupa un oyente. La función toma valores complejos: su módulo indica la amplitud de la presión y su argumento, la fase con la que oscila el aire en ese punto.

5.2.3. Variables y parámetros

La tabla 5.3 separa las variables independientes (la posición del oyente), los parámetros que el usuario elige y los parámetros que se derivan de ellos. Ningún valor del modelo proviene de otra fuente: todo se obtiene de la temperatura, la frecuencia y los ajustes del arreglo.

Table 5.3: Variables y parámetros de la función maestra.

Símbolo	Significado	Unidad	Dominio u origen
Variables independientes			
$x,\ y$	Posición del oyente en el plano	m	$(x, y) \in D$
Parámetros de diseño (los elige el usuario)			
f	Frecuencia del tono	Hz	20 a 200 Hz en BONAIS; 40 a 100 Hz en el estudio
d	Separación entre cajas	m	$d > 0$; fija $x_1 = -d/2$, $x_2 = d/2$
$\tau = \tau_1$	Retardo de la caja trasera	s	$\tau \geq 0$; $\tau_2 = 0$
$s_1,\ s_2$	Polaridad de cada caja	—	$\{+1, -1\}$
$G_1,\ G_2$	Ganancia de cada caja	dB	$g_n = 10^{G_n/20}$
T	Temperatura del aire	°C	Entrada del usuario (20 °C por defecto)
Parámetros derivados (se calculan)			
c	Velocidad del sonido	m/s	$c = 331{,}3\sqrt{1 + T/273{,}15}$
ω	Frecuencia angular	rad/s	$\omega = 2\pi f$
k	Número de onda	rad/m	$k = \omega/c$
λ	Longitud de onda	m	$\lambda = c/f$

Las magnitudes de BONAIS son *relativas*: el valor 0 dB corresponde a una sola caja con $g = 1$ medida a 1 m. Como el proyecto compara configuraciones entre sí, este nivel de referencia se cancela en todos los resultados.

5.2.4. Subfunciones

Todas las cantidades que muestra BONAIS se obtienen de la función maestra (5.1). La tabla 5.4 las enumera. Ninguna introduce física nueva: cada una aplica a P una operación del cálculo o de la acústica ya presentada en el marco teórico.

El gradiente de la energía se obtiene derivando cada término de la función maestra. Como $\partial r_n/\partial x = (x - x_n)/r_n$, la regla de la cadena da

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \sum_{n=1}^{2} c_n\, e^{-jkr_n}\, \frac{(-1 - jkr_n)\,(x - x_n)}{r_n^3}, \qquad \frac{\partial E}{\partial x} = 2\,\mathrm{Re}\!\left(\overline{P}\,\frac{\partial P}{\partial x}\right), \tag{5.2}$$

Table 5.4: Subfunciones derivadas de la función maestra.

Función	**Dominio**	**Qué representa y para qué se usa**
$E(x,y) = \lvert P(x,y)\rvert^2$	D	Energía relativa, proporcional a p_{rms}^2. Base de todo lo demás.
$L(x,y) = 10\log_{10} E(x,y)$	D	Nivel en dB (sección 4.3). Mapa de color y curvas de nivel.
$\nabla E = 2\,\mathrm{Re}(\overline{P}\,\nabla P)$, $\nabla L = \dfrac{10}{\ln 10}\dfrac{\nabla E}{E}$	D	Dirección y rapidez del cambio de nivel, en dB/m. Flecha ∇E del mapa.
H_E, $D = E_{xx}E_{yy} - E_{xy}^2$	D	Curvatura del campo; clasifica los puntos críticos. Capa "Pt. Crít.".
$A_R(d,\tau) = 10\log_{10}\dfrac{E(r_{\text{ref}},0)}{E(-r_{\text{ref}},0)}$	$d>0,\ \tau\geq 0$	Atenuación trasera a distancia finita (ec. (4.14) con $r_{\text{ref}} = 10$ m). Objetivos general, 2 y 3.
$A_{\text{ff}}(d,\tau)$	$d>0,\ \tau\geq 0$	La misma atenuación en el campo lejano. Objetivo general.
$G_{\text{frente}} = 20\log_{10}\dfrac{\lvert P_\infty(0)\rvert}{g_1+g_2}$	$d>0,\ \tau\geq 0$	Fracción del nivel máximo posible que llega al público. Objetivo general.
$I(R) = \iint_R E\,dA$, $\rho(R)$, Q_{PE}	Rectángulos R	Energía de una zona completa. Objetivos 1 y 2.
$\partial A_R/\partial\tau$, $\partial A_R/\partial d$	$d>0,\ \tau\geq 0$	Sensibilidad ante errores de montaje. Objetivo 3.
$P_\infty(\vartheta)$	$\vartheta\in[0,2\pi)$	Patrón polar del arreglo. Vista "Polar".

y análogamente para y. BONAIS usa estas expresiones exactas; no aproxima el gradiente.

5.2.5. ¿Ondas esféricas en un plano?

Que el mapa sea bidimensional no significa que las ondas lo sean. El campo calculado es el de dos fuentes puntuales en tres dimensiones (ecuación (4.2)), cuya amplitud decae como $1/r$, *evaluado* sobre el plano $z = 0$. El plano es una rebanada del espacio a la altura de las fuentes. Una onda bidimensional verdadera, la de una fuente lineal infinita, decaería como $1/\sqrt{r}$ [12], y no describe a un subwoofer.

La consecuencia está en cómo se interpretan las integrales dobles: $\iint_R E\, dA$ no es la potencia acústica total, que exigiría integrar sobre una superficie cerrada alrededor de las fuentes, sino la *energía acumulada sobre el plano de escucha* en la región R. Es justamente la magnitud que le interesa al ingeniero de sonido, porque el público escucha en ese plano.

5.2.6. ¿Importa la caja? ¿Por qué subwoofers idénticos?

Si las dos cajas son idénticas, la respuesta de cada una (su sensibilidad, su resonancia, su fase) es la misma función $H(\omega)$, y el campo real queda multiplicado por ella:

$$P_{\text{real}} = H(\omega)\, P \quad \Longrightarrow \quad \frac{E_{\text{real}}(\text{frente})}{E_{\text{real}}(\text{atrás})} = \frac{|H|^2\, E(\text{frente})}{|H|^2\, E(\text{atrás})} = \frac{E(\text{frente})}{E(\text{atrás})}. \tag{5.3}$$

La caja cambia *cuánto* suena el arreglo, pero se cancela en todos los cocientes que miden *hacia dónde* suena: A_R, ρ y Q_{PE}. Por eso el objetivo general exige subwoofers idénticos. La caja deja de ser irrelevante en tres casos, que se tratan como limitaciones:

- Si las cajas son distintas, la diferencia entre sus respuestas equivale a un error de ganancia y de fase; su efecto se cuantifica en la sección 5.8.
- Cuando ka se acerca a 1, la caja deja de radiar por igual en todas las direcciones. En la banda estudiada $ka \leq 0{,}64$.
- En el arreglo cardioide las cajas van una detrás de la otra, así que d no puede ser menor que la profundidad de la caja (0,7 a 0,8 m para un subwoofer de 18”). La separación óptima a 100 Hz es 0,86 m: el diseño es construible en toda la banda, aunque al límite en el extremo superior.

5.3. EL ARTEFACTO: BONAIS

5.3.1. Arquitectura y flujo de cálculo

BONAIS es una aplicación web escrita en JavaScript (React y Vite) que se ejecuta en el navegador. Su código separa la matemática de la presentación en tres capas:

1. **Núcleo de cálculo** (`src/core`): funciones puras, sin interfaz, que implementan la función maestra y todas las subfunciones de la tabla 5.4.

2. **Estado** (`src/state`): guarda los parámetros de la tabla 5.3 y calcula los derivados cada vez que alguno cambia.

3. **Vistas** (`src/components`): el mapa, los controles, el panel "Modelo en vivo" y las pestañas de análisis.

La figura 5.1 muestra el recorrido de un cálculo: cada cambio de un control actualiza los parámetros derivados, se reevalúa la función maestra y de ella salen, en cuatro ramas, las cantidades del espacio (x, y), las del diseño (d, τ), las de las regiones y las de sensibilidad. El ciclo completo toma del orden de decenas de milisegundos, lo que permite arrastrar un control y ver cambiar el mapa y las fórmulas de forma continua.

5.3.2. Métodos numéricos implementados

Algunas cantidades tienen fórmula cerrada y otras no. La tabla 5.5 indica cómo calcula BONAIS cada una y con qué fuente se justifica el método.

5.3.3. Verificación del software

Un simulador solo es útil si sus números son correctos. Por eso BONAIS incluye un conjunto de doce *vectores de prueba* (archivo `tests/vectors.test.js`): casos cuyo resultado se conoce de antemano por teoría y que el programa debe reproducir. La tabla 5.6 los resume; los doce se cumplen con la versión del código descrita en este documento.
Las pruebas 11 y 12 se añadieron durante este trabajo, al revisar el código: el panel de validación en corona comparaba siempre contra $1 + J_0(kd)$, que solo vale para cajas en fase, y la curva $A_R(f)$ ignoraba la polaridad elegida por el usuario. Ambos defectos se corrigieron, junto con la eliminación de funciones que el programa no usaba.

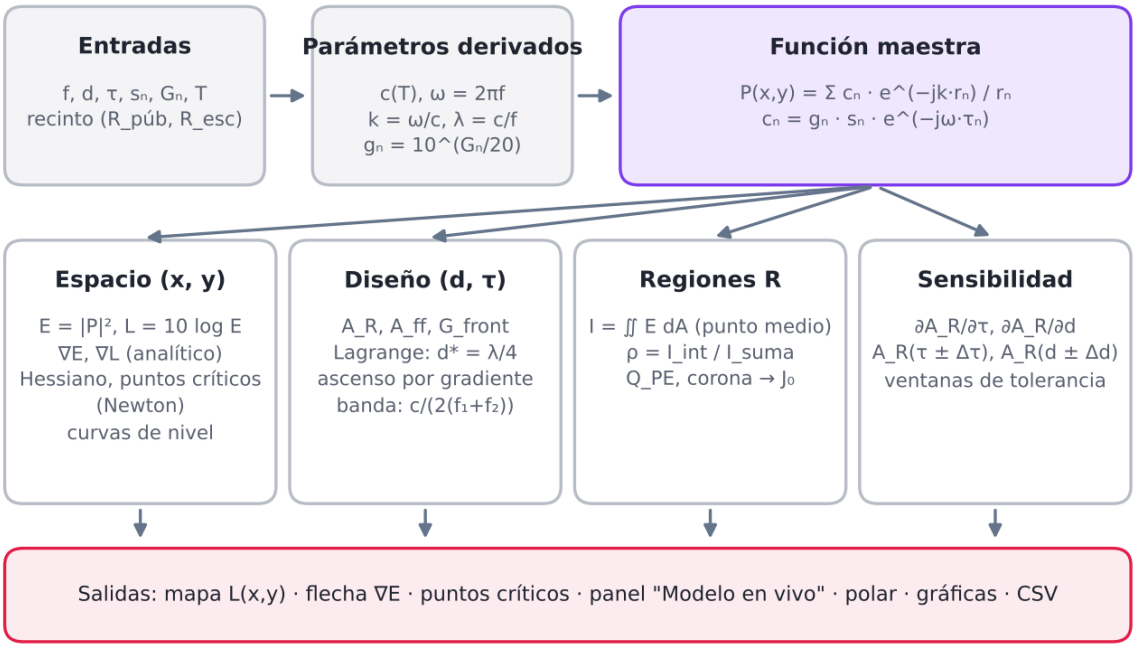


Figure 5.1: Flujo de cálculo de BONAIS: todas las salidas provienen de la función maestra. Fuente: elaboración propia.

Table 5.5: Métodos de cálculo de BONAIS.

Cantidad	**Método**	**Fuente**
P, E, L	Evaluación directa de la ec. (5.1) en cada punto de una malla	[12]
∇E, ∇L	Fórmula analítica (5.2)	[25, sec. 14.6]
Hessiano H_E	Diferencias centrales del gradiente analítico, paso $h = 10^{-4}$ m	[3, cap. 4]
Puntos críticos de E	Método de Newton para $\nabla E = \vec{0}$ desde una malla de semillas separadas $\lambda/8$	[3, cap. 10]
Curvas de nivel	Algoritmo de cuadrados marchantes, versión plana de los cubos marchantes	[15]
d^*, τ^*	Solución cerrada de Lagrange (sección 5.5)	[25, sec. 14.8]
Verificación del óptimo	Ascenso por gradiente numérico sobre $A_R(d, \tau)$	[4, cap. 8]
$\iint_R E\, dA$	Regla del punto medio en malla $n \times n$, con control n frente a $n/2$	[3, sec. 4.4 y 4.8]
$J_0(kd)$	Regla del punto medio sobre su representación integral	[19]
$\partial A_R/\partial\tau$, $\partial A_R/\partial d$	Diferencias centrales (0,1 ms y 1 cm)	[3, cap. 4]

Table 5.6: Vectores de prueba del núcleo de cálculo de BONAIS.

N.º	**Qué se comprueba**	**Valor esperado**
1	λ, d^* y τ^* a 80 Hz	4,2875 m; 1,0719 m; 3,125 ms
2	Cardioide ideal: nulo trasero lejano y nivel lateral	$A_{\text{ff}} > 60$ dB; $-3{,}01$ dB a $90°$
3	Atenuación del cardioide a 10 m, 80 Hz	$A_R = 25{,}4 \pm 0{,}3$ dB
4	Cardioide con 1 ms de error de retardo	$A_{\text{ff}} = 11{,}8 \pm 0{,}1$ dB
5	Primer nulo lejano de dos cajas en fase (500 Hz, 1 m)	$20{,}06°$
6	Integral en corona, en fase, frente a $1 + J_0(kd)$	Diferencia $\leq 0{,}01$
7	Diseño de banda 40 a 100 Hz	1,225 m; 3,571 ms; $-2{,}14$ dB
8	Valores conocidos de J_0	$J_0(0) = 1$; $J_0(2{,}4048) = 0$
9	Simetría en fase: $\partial E/\partial x = 0$ en $x = 0$ y $Q_{PE} = 0$	$< 10^{-9}$; $< 0{,}05$ dB
10	Gradiente analítico frente a diferencias finitas en 50 puntos	Error relativo $< 10^{-5}$
11	Integral en corona del cardioide frente a $1 - \cos(kd)J_0(kd)$	Diferencia $\leq 0{,}015$
12	Respuesta en frecuencia de dos cajas en fase	$A_R(f) = 0$ dB

5.3.4. Evidencias

El artefacto de este proyecto es un programa, de modo que sus evidencias son capturas de pantalla y videos de la aplicación en funcionamiento. Las figuras 5.2 a 5.6 muestran sus vistas principales. Además se adjuntan dos videos:

- **Video 1** (`BONAIS_simulador_tiempo_real.mp4`, 55 s): recorrido por la portada y el simulador. Se barre la frecuencia de 40 a 100 Hz, se alterna entre *En fase* y *Cardioide*, se cambia el recinto, se saca la separación del óptimo y se recorren las pestañas de análisis, mientras el panel "Modelo en vivo" actualiza fórmulas y resultados (figura 5.7).

- **Video 2** (`BONAIS_campo_presion_80Hz.mp4`, 10 s): la presión instantánea $p(x, y, t) = \mathrm{Re}\{P(x, y)\, e^{j\omega t}\}$ a 80 Hz en cámara lenta, primero con dos cajas en fase y luego con el arreglo cardioide (figura 5.9).

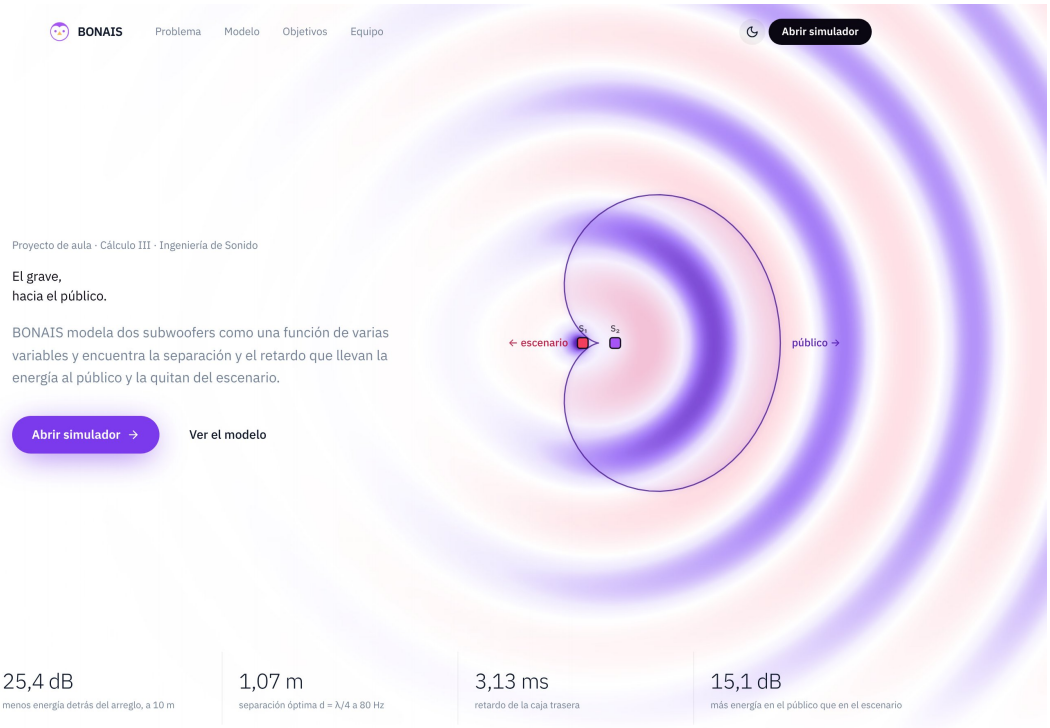


Figure 5.2: Portada de BONAIS. El fondo es el campo de presión del arreglo, calculado con la ecuación (5.1), que alterna entre dos cajas en fase y el arreglo cardioide. Fuente: elaboración propia.

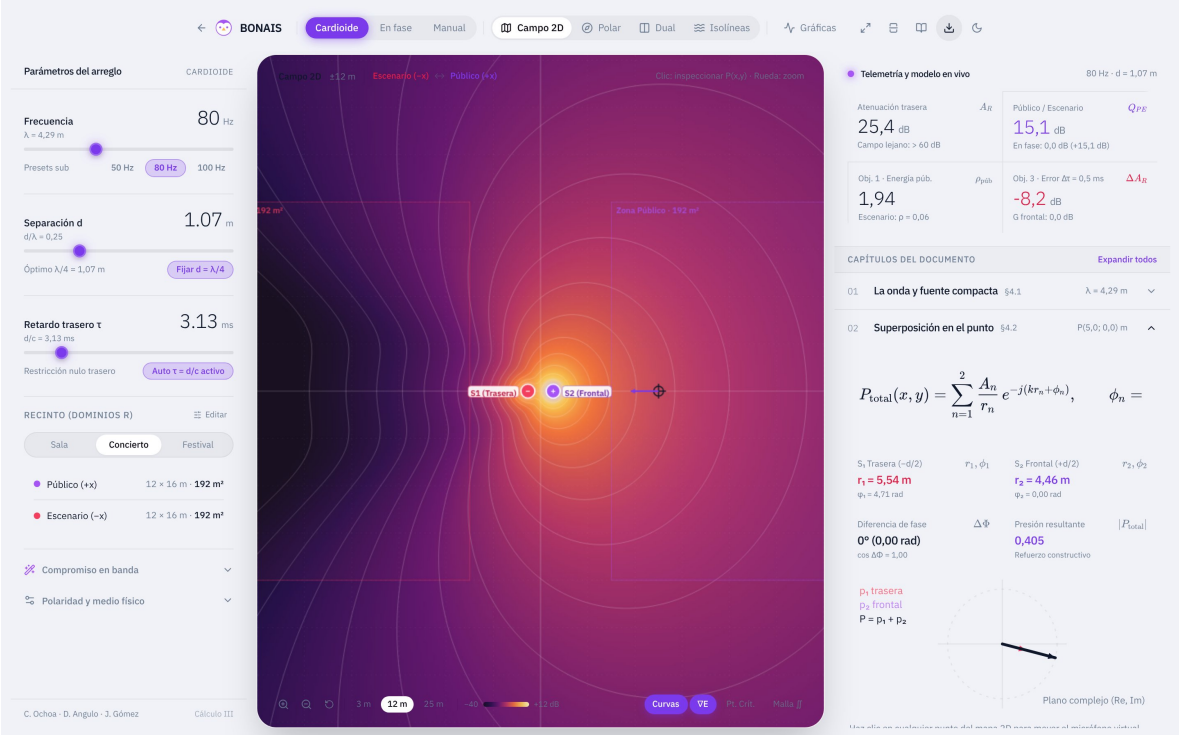
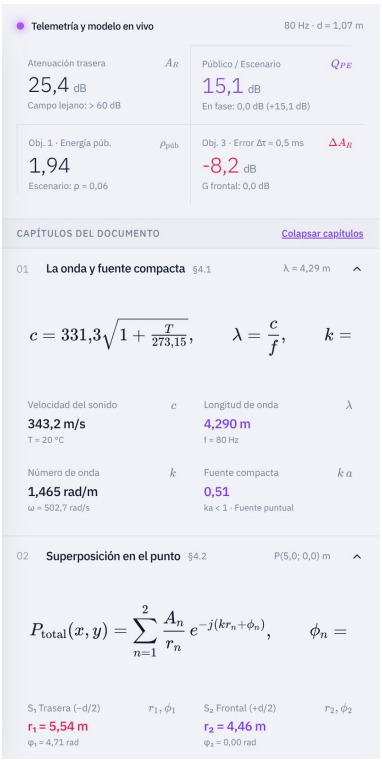
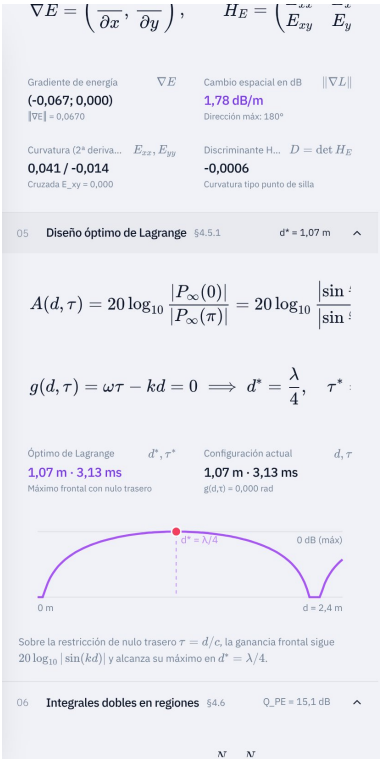


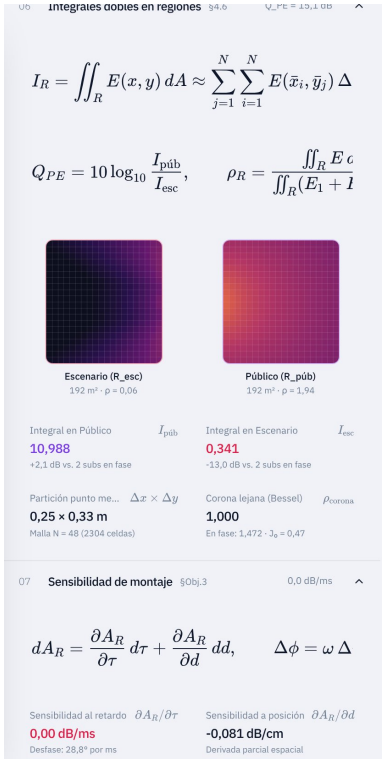
Figure 5.3: Simulador con el arreglo cardioide a 80 Hz. Izquierda: parámetros del arreglo y dimensiones del recinto. Centro: mapa de nivel $L(x, y)$ con sus curvas de nivel, las regiones de escenario y público y la flecha del gradiente en el punto inspeccionado. Derecha: panel "Modelo en vivo". Fuente: elaboración propia.



(a) Indicadores de los objetivos y la onda.

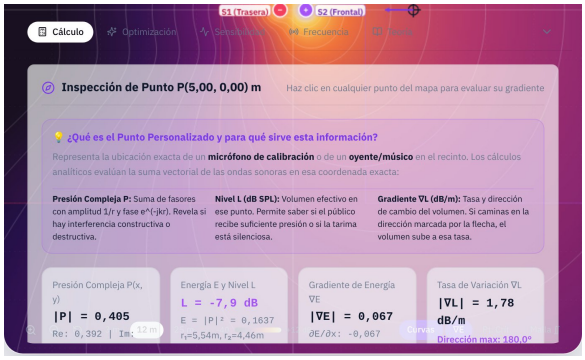


(b) Gradiente, Hessiano y diseño de Lagrange.

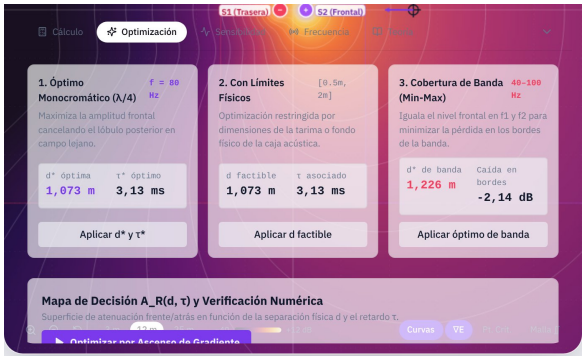


(c) Integrales dobles y sensibilidad.

Figure 5.4: Panel “Modelo en vivo”. Cada sección corresponde a una sección del marco teórico y muestra sus ecuaciones con los valores del estado actual. Fuente: elaboración propia.



(a) Cálculo: inspección del gradiente en un punto.



(b) Optimización: Lagrange, límites físicos y banda.

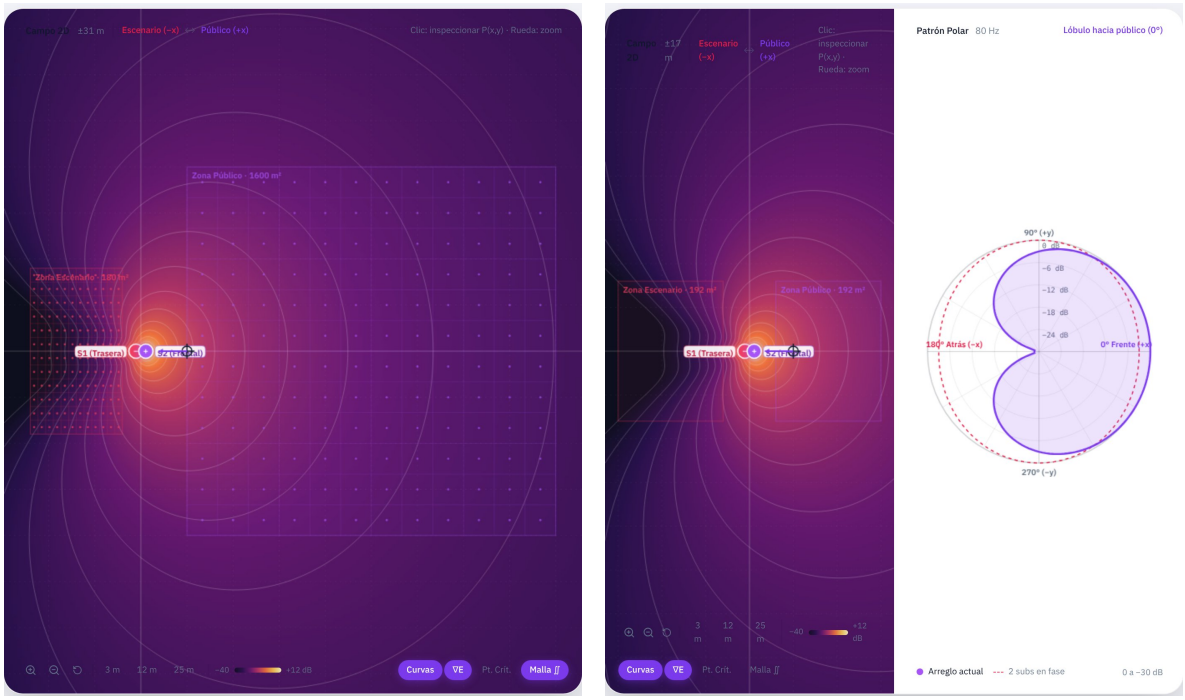


(c) Sensibilidad: derivadas parciales y tolerancias.



(d) Frecuencia: $A_R(f)$, $G_{\text{frente}}(f)$ y patrón polar.

Figure 5.5: Pestañas de análisis del simulador. Fuente: elaboración propia.



(a) Recinto Festival con la malla de integración.

(b) Vista dual: mapa y patrón polar.

Figure 5.6: Izquierda: al cambiar las dimensiones del recinto cambian los dominios de las integrales dobles; los puntos son los centros $(\bar{x}_i, \bar{y}_j)$ de la regla del punto medio. Derecha: el mapa junto al patrón polar del arreglo. Fuente: elaboración propia.

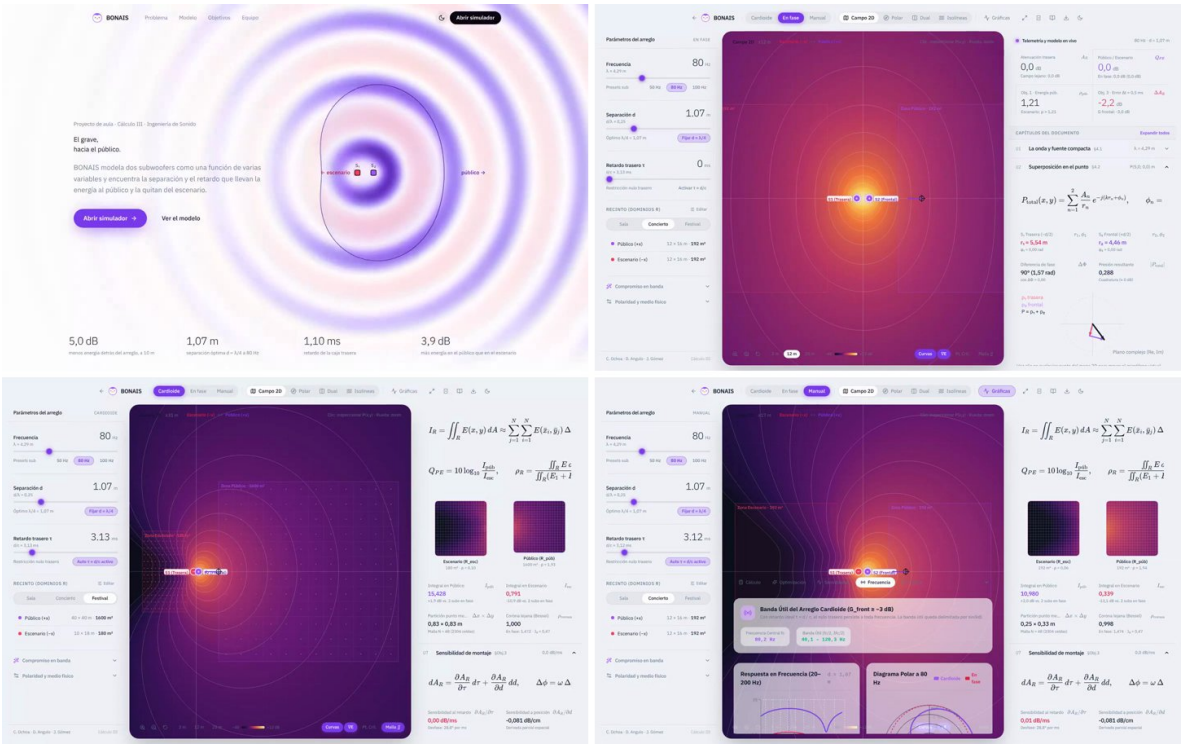


Figure 5.7: Cuatro fotogramas del video 1: portada, preset en fase, panel de integrales y pestaña de frecuencia. Fuente: elaboración propia.

5.4. EL CAMPO EN EL ESPACIO: CURVAS DE NIVEL, GRADIENTE Y PUNTOS CRÍTICOS

Antes de optimizar el arreglo conviene leer el campo que produce. Esta sección aplica a $E(x, y)$ y a $L(x, y)$ las herramientas de la sección 4.5 y responde a una pregunta práctica: ¿qué información útil dan el gradiente y los puntos críticos a quien diseña un sistema de sonido?

5.4.1. Curvas de nivel

La figura 5.8 muestra el nivel a 80 Hz con $d = \lambda/4$. Con las cajas en fase, las curvas de nivel son casi circunferencias: el grave llega igual al público y al escenario. Con el arreglo cardioide, las curvas se desplazan hacia el público y detrás del arreglo aparece una zona de nivel muy bajo. Cada curva es el conjunto de puntos donde un oyente escucharía el mismo nivel, de modo que el mapa se lee como un plano topográfico del grave.

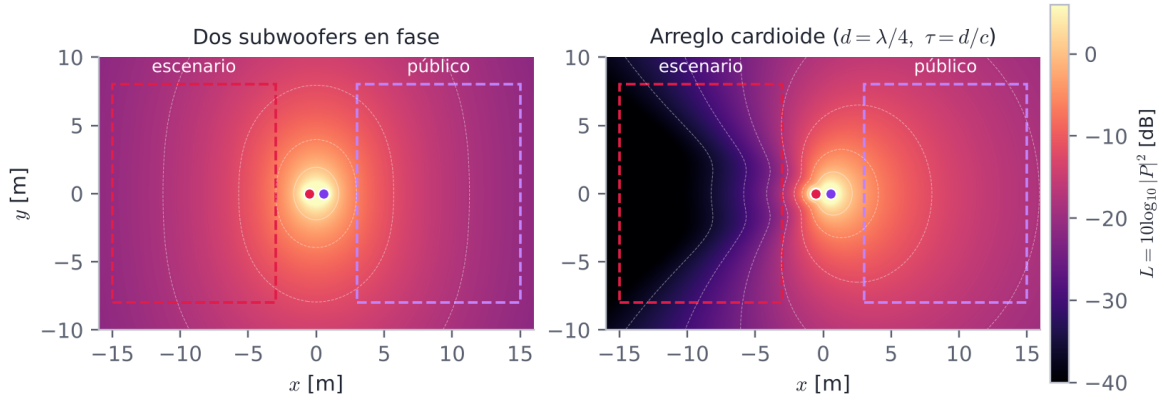


Figure 5.8: Nivel $L(x, y)$ a 80 Hz con $d = \lambda/4$. Izquierda: dos cajas en fase. Derecha: arreglo cardioide. Las líneas blancas son curvas de nivel cada 6 dB. Fuente: elaboración propia.

5.4.2. Qué dice el gradiente

El gradiente ∇L apunta hacia donde el nivel crece más rápido y su norma dice cuántos decibeles se ganan o pierden por metro (sección 4.5). Sobre el eje del público, su componente $\partial L/\partial x$ indica cuánto cambia el nivel al caminar hacia el fondo. La figura 5.10 y la tabla 5.7 muestran que, a partir de unos 5 m, coincide con la ley de distancia de una fuente esférica: si la amplitud decae como $1/x$, el nivel es $L = -20\log_{10} x + \text{cte}$ y

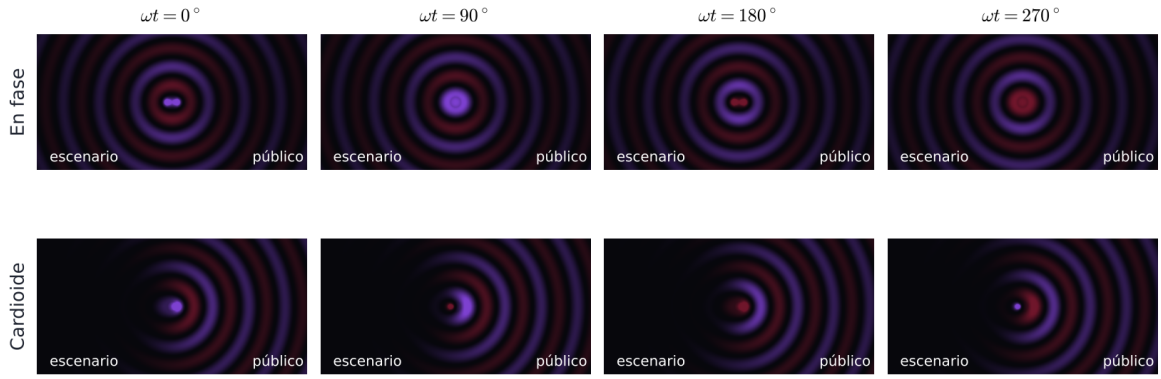


Figure 5.9: Presión instantánea $p(x, y, t)$ a 80 Hz en cuatro instantes de un ciclo (fotogramas del video 2). Morado: compresión; rojo: rarefacción. Fuente: elaboración propia.

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -\frac{20}{\ln 10}\,\frac{1}{x} \approx -\frac{8{,}69}{x}\ \text{dB/m}, \tag{5.4}$$

que es la forma diferencial de la conocida pérdida de 6 dB cada vez que se duplica la distancia [6].

Table 5.7: Componente $\partial L/\partial x$ del gradiente sobre el eje del público, 80 Hz.

x [m]	Cardioide [dB/m]	En fase [dB/m]	Ley $-8{,}69/x$ [dB/m]
3	$-3{,}09$	$-3{,}18$	$-2{,}90$
5	$-1{,}78$	$-1{,}80$	$-1{,}74$
10	$-0{,}87$	$-0{,}88$	$-0{,}87$
15	$-0{,}58$	$-0{,}58$	$-0{,}58$

Dos conclusiones prácticas salen de aquí. La primera: el arreglo cardioide no cambia la forma en que el grave se reparte *dentro* del público; cambia cuánto llega al escenario. La segunda: el gradiente cuantifica la uniformidad de la cobertura. Entre la primera fila (3 m) y el fondo de la zona (15 m) el nivel cae $14{,}3$ dB, y casi toda esa caída ocurre en los primeros metros, donde $|\nabla L|$ es mayor. Para un ingeniero, eso significa que el grave se percibe mucho más fuerte cerca del arreglo que en el resto del público, un problema de cobertura que la sola configuración cardioide no resuelve [10].

5.4.3. Qué dicen los puntos críticos

Los puntos críticos de $E(x, y)$ señalan dónde el campo tiene un máximo (una zona de refuerzo), un mínimo (una zona de cancelación) o un punto de silla (el paso entre dos lóbulos).

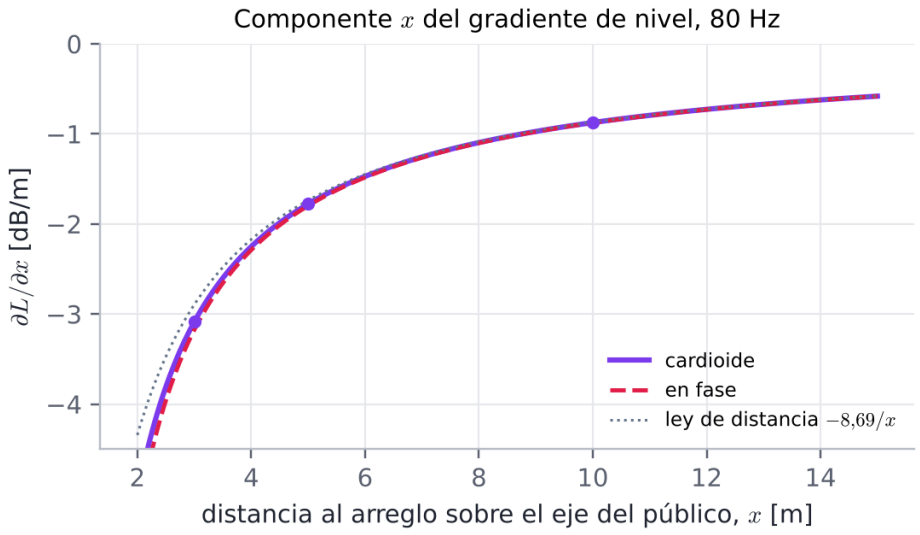


Figure 5.10: Componente x del gradiente de nivel sobre el eje del público. Los puntos son los valores que reporta BONAIS al inspeccionar $x = 3$, 5 y 10 m. Fuente: elaboración propia.

BONAIS los busca con el método de Newton y los clasifica con el criterio del Hessiano. El resultado para el diseño de este proyecto es, en sí mismo, informativo:

- **Cardioide con $d = \lambda/4$:** en toda la región $[-15, 15] \times [-12, 12]$ m hay un único punto crítico, un punto de silla en $(-0{,}13;\ 0)$ m, entre las dos cajas, con $E_{xx} = 208$, $E_{yy} = -50{,}6$ y $D = -1{,}05 \times 10^4 < 0$. Dos cajas en fase a la misma separación dan también un solo punto de silla, en el origen.

- **Dos cajas en fase separadas 10 m:** aparecen tres máximos y cuatro puntos de silla alineados entre las cajas (figura 5.11). Son los lóbulos de refuerzo y cancelación que produce la suma de fuentes coherentes muy separadas, un efecto que el diseño de sistemas de sonido busca controlar [17, caps. 4 y 10].

La lectura es directa: con el diseño cardioide *no hay máximos ni mínimos locales en el público ni en el escenario*. Desde el arreglo hacia afuera la energía solo disminuye, sin zonas aisladas de exceso ni huecos. Los puntos críticos certifican así la ausencia de lóbulos en el recinto, algo que no se ve con un solo punto de medición.

Los puntos críticos también explican por qué la atenuación a 10 m es finita. Para que P se anule en un punto, las dos contribuciones deben tener igual amplitud y fases opuestas. Con

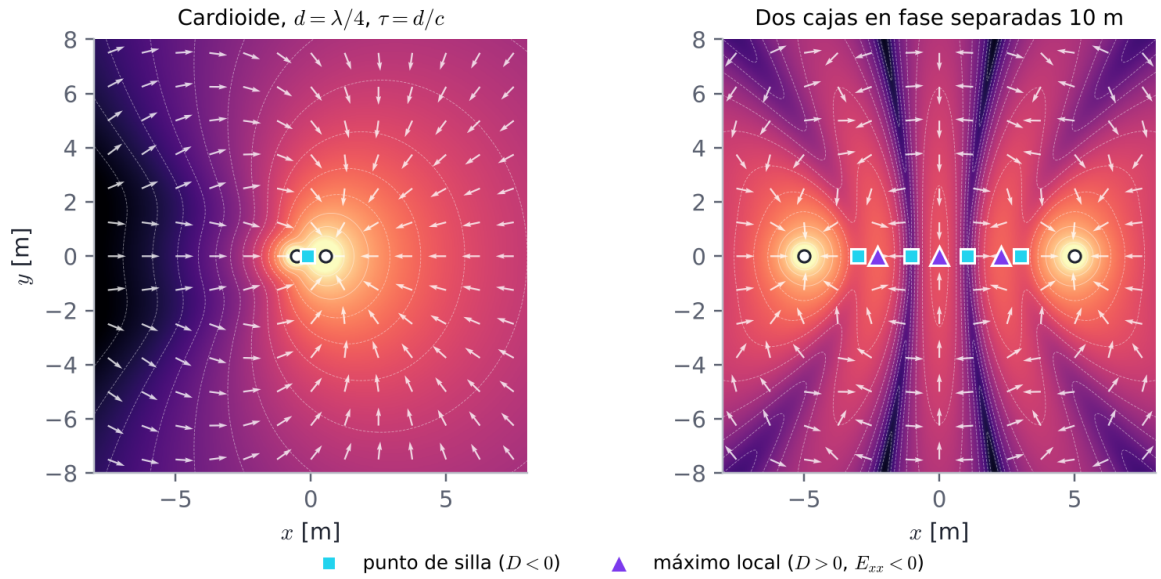


Figure 5.11: Puntos críticos de $E(x, y)$ hallados por BONAIS a 80 Hz. Izquierda: arreglo cardioide, con un único punto de silla entre las cajas. Derecha: dos cajas en fase separadas 10 m, con máximos y sillas alternados. Las flechas indican la dirección de ∇L. Fuente: elaboración propia.

$g_1 = g_2$, igual amplitud exige $r_1 = r_2$, es decir, estar sobre el eje y. Allí la función maestra se reduce a

$$P(0, y) = \frac{(c_1 + c_2)\, e^{-jkr}}{r}, \qquad c_1 + c_2 = 1 - e^{-j\omega\tau}, \tag{5.5}$$

que solo se anula si $\omega\tau$ es múltiplo de 2π. Con $\tau = d/c$ y $d = \lambda/4$ se tiene $\omega\tau = \pi/2$ y $|c_1 + c_2| = \sqrt{2}$. Por lo tanto, $E > 0$ en todo punto a distancia finita: el campo del cardioide no tiene ceros. El nulo trasero existe solo como límite cuando $r \to \infty$, y por eso A_R a 10 m vale 25,4 dB y no infinito. El mismo cálculo explica el nivel lateral: sobre el eje y la energía es $E = 2/r^2$, la mitad de la que llega al frente lejano ($4/r^2$), es decir, 3,0 dB menos, que es justamente lo que verifica la prueba 2 de la tabla 5.6.

5.5. OBJETIVO GENERAL: SEPARACIÓN Y RETARDO ÓPTIMOS

5.5.1. La función de atenuación en el campo lejano

Lejos del arreglo ($r \gg d$), en la dirección que forma un ángulo ϑ con el eje x, las distancias se aproximan por $r_1 \approx r + \frac{d}{2}\cos\vartheta$ y $r_2 \approx r - \frac{d}{2}\cos\vartheta$. Sustituyendo en la función maestra

con $c_1 = -e^{-j\omega\tau}$ (caja trasera invertida y retardada) y $c_2 = 1$, y sacando el factor común e^{-jkr}/r,

$$|P_\infty(\vartheta)| \;\propto\; 2\left|\operatorname{sen}\left(\frac{kd\cos\vartheta + \omega\tau}{2}\right)\right|, \tag{5.6}$$

de donde la función de atenuación (4.14) toma la forma

$$A(d,\tau) = 20\log_{10}\frac{\left|\operatorname{sen}\frac{kd+\omega\tau}{2}\right|}{\left|\operatorname{sen}\frac{\omega\tau-kd}{2}\right|} \quad \text{[dB]}. \tag{5.7}$$

La física de esta expresión es sencilla. Hacia el escenario ($\vartheta = \pi$), la onda de la caja frontal llega a la trasera con un atraso d/c; si la trasera se retarda exactamente ese tiempo, las dos ondas salen juntas hacia atrás con polaridades opuestas y se cancelan. Hacia el público ($\vartheta = 0$), en cambio, el recorrido y el retardo se suman: la diferencia de fase es $kd + \omega\tau$, más la inversión de polaridad. Este principio, obtener directividad a partir de diferencias de fase entre fuentes pequeñas frente a la longitud de onda, es el de los altavoces de gradiente descritos por Olson [20].

5.5.2. Por qué no basta con igualar el gradiente a cero

El denominador de (5.7) se anula sobre toda la recta $\omega\tau = kd$, es decir, $\tau = d/c$. Sobre ella la atenuación lejana es infinita para *cualquier* separación: A no tiene una cima aislada sino una cresta (figura 5.12). Con la atenuación a 10 m, A_R, la cresta se conserva, y BONAIS permite estudiarla con las herramientas del marco teórico:

- **Gradiente.** En $(d,\tau) = (\lambda/4,\ d/c)$ se obtiene $\partial A_R/\partial\tau = 0$ pero $\partial A_R/\partial d = -7{,}95$ dB/m: el gradiente no se anula. La atenuación sigue creciendo si se juntan las cajas a lo largo de la cresta (29 dB con $d = 0{,}3$ m).

- **Hessiano.** Sus valores propios, en metros y milisegundos, son -1801 y $-1{,}2$. El primero corresponde a moverse *a través* de la cresta, donde la atenuación cae muy rápido; el segundo, casi nulo, a moverse *a lo largo* de ella. Su vector propio tiene pendiente $2{,}91$ ms/m, que es $1/c$.

- **Ascenso por gradiente.** Partiendo de $(0{,}60$ m; $1{,}0$ ms$)$, el método llega en 60 pasos a $(0{,}60$ m; $1{,}80$ ms$)$, con $A_R = 27{,}5$ dB. Partiendo de $(1{,}50$ m; $1{,}5$ ms$)$, llega a $(1{,}49$ m; $4{,}30$ ms$)$, con $A_R = 20{,}8$ dB (figura 5.13). En ambos casos sube hasta la cresta ($\tau \approx d/c$), pero se detiene en un punto distinto según dónde empiece.

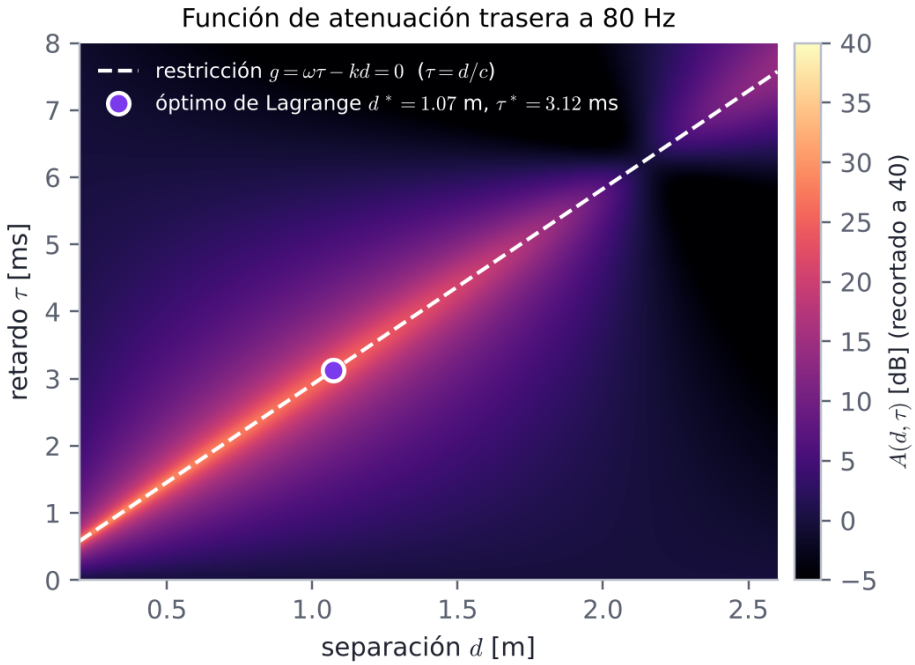


Figure 5.12: Atenuación trasera $A(d, \tau)$ a 80 Hz evaluada a 10 m. La cresta coincide con la recta $\tau = d/c$; el punto morado es el óptimo de Lagrange. Fuente: elaboración propia.

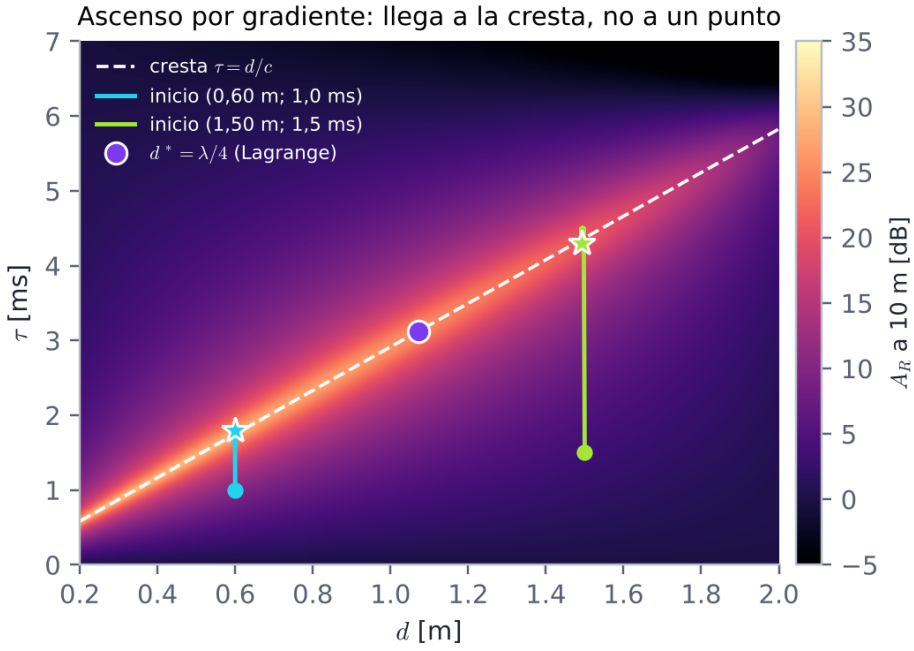


Figure 5.13: Trayectorias del ascenso por gradiente de BONAIS sobre $A_R(d, \tau)$ desde dos puntos de partida. Las estrellas son los puntos finales. Fuente: elaboración propia.

Las tres observaciones dicen lo mismo: maximizar solo la atenuación trasera no define un diseño, porque cualquier punto de la cresta cancela hacia atrás. Falta el otro lado del problema, que es el que pide el objetivo general: llevar la mayor energía posible al público.

5.5.3. Solución con multiplicadores de Lagrange

Si solo se maximizara la atenuación, convendría juntar las cajas ($d \to 0$), pero entonces dos fuentes casi superpuestas con polaridad opuesta se cancelan en todas las direcciones y el público también se queda sin grave (figura 5.14). Por eso el objetivo general se plantea como un problema con restricción (sección 4.5.2):

$$\text{maximizar} \quad F(d,\tau) = 4\,\mathrm{sen}^2\!\left(\frac{kd+\omega\tau}{2}\right) \quad \text{sujeto a} \quad g(d,\tau) = \omega\tau - kd = 0, \tag{5.8}$$

donde $F = |P_\infty(0)|^2$ es la energía hacia el público y la restricción garantiza el nulo trasero. Con $u = (kd+\omega\tau)/2$, las condiciones $\nabla F = \lambda \nabla g$ de la ecuación (4.16) son

$$\left.\begin{aligned} F_d &= 2k\,\mathrm{sen}(2u) = -\lambda k \\ F_\tau &= 2\omega\,\mathrm{sen}(2u) = \lambda\omega \end{aligned}\right\} \implies \lambda = 0, \quad \mathrm{sen}(2u) = 0. \tag{5.9}$$

Sobre la restricción, $\omega\tau = kd$ y $u = kd$, así que la condición es $\mathrm{sen}(2kd) = 0$. La raíz $kd = \pi$ da $F = 0$, un mínimo; la raíz $kd = \pi/2$ da $F = 4$, el máximo, como confirma la segunda derivada $\frac{d^2}{dd^2}\,4\,\mathrm{sen}^2(kd) = 8k^2\cos(2kd) = -8k^2 < 0$. Por lo tanto,

$$\boxed{d^* = \frac{\lambda}{4} = \frac{c}{4f}, \qquad \tau^* = \frac{d^*}{c} = \frac{1}{4f}} \tag{5.10}$$

Que el multiplicador valga $\lambda = 0$ tiene una lectura clara: en el óptimo, el gradiente de la energía frontal es nulo, de modo que la restricción no le quita nada al público. El resultado coincide con la regla práctica de la industria, separar un cuarto de longitud de onda y retardar el tiempo de recorrido [5, 7], que aquí queda deducida en lugar de supuesta.

5.5.4. Resultados por frecuencia

La tabla 5.8 aplica la ecuación (5.10) en toda la banda. En el campo lejano el nulo trasero es ideal (BONAIS lo reporta como más de 60 dB). A 10 m, A_R queda entre 19,4 y 27,4 dB por la razón explicada en la sección 5.4.3: la caja trasera está más cerca del escenario que la frontal y su onda llega un poco más fuerte.

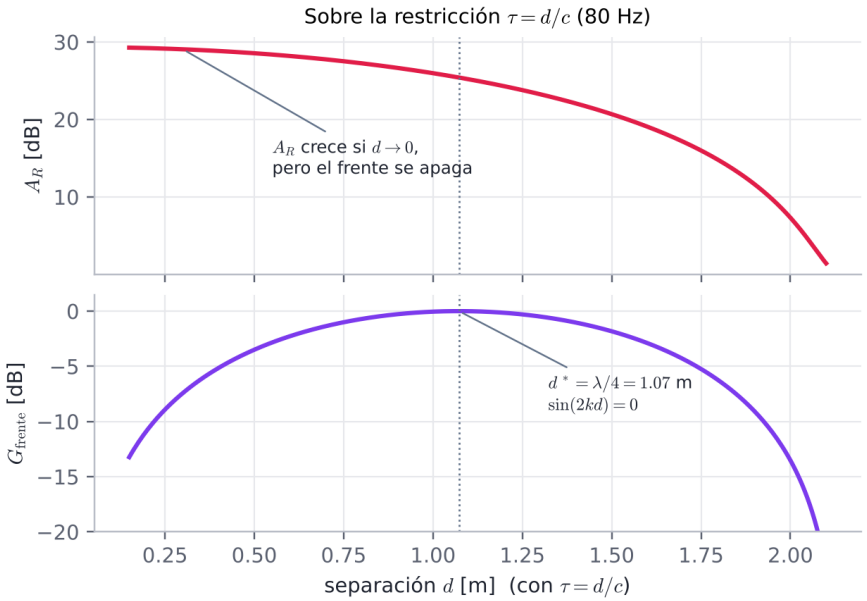


Figure 5.14: Sobre la restricción $\tau = d/c$ a 80 Hz. Arriba: A_R crece al juntar las cajas. Abajo: la ganancia frontal $G_{\text{frente}} = 20\log_{10}|\operatorname{sen} kd|$ es máxima en $d^* = \lambda/4$. Fuente: elaboración propia.

Table 5.8: Diseño óptimo por frecuencia y su desempeño (recinto Concierto).

f [Hz]	λ [m]	d^* [m]	τ^* [ms]	ka	A_R a 10 m [dB]	Q_{PE} [dB]
40	8,58	2,15	6,25	0,26	19,4	12,9
50	6,86	1,72	5,00	0,32	21,3	13,9
60	5,72	1,43	4,17	0,38	22,9	14,4
70	4,90	1,23	3,57	0,45	24,3	14,8
80	4,29	1,07	3,13	0,51	25,4	15,1
90	3,81	0,95	2,78	0,58	26,4	15,3
100	3,43	0,86	2,50	0,64	27,4	15,4

5.5.5. Un solo diseño para toda la banda

En la práctica el arreglo se monta una sola vez. Con $\tau = d/c$ el nulo trasero se conserva en todas las frecuencias, porque la restricción no depende de f; lo único que varía es la ganancia frontal $|\operatorname{sen}(kd)|$. Para que la peor frecuencia pierda lo menos posible se igualan las pérdidas en los extremos, $\operatorname{sen}(k_1 d) = \operatorname{sen}(k_2 d)$ con $k_1 d + k_2 d = \pi$, de donde

$$d_{\text{banda}} = \frac{c}{2(f_1 + f_2)} = \frac{343{,}2}{2\,(40 + 100)} = 1{,}23 \text{ m}, \qquad \tau_{\text{banda}} = \frac{d_{\text{banda}}}{c} = 3{,}57 \text{ ms}. \tag{5.11}$$

Es el óptimo de la frecuencia central, 70 Hz. Con este único diseño la pérdida frontal máxima es de 2,1 dB en 40 y 100 Hz, y A_R se mantiene entre 22,1 y 24,3 dB en toda la banda (figura 5.15).

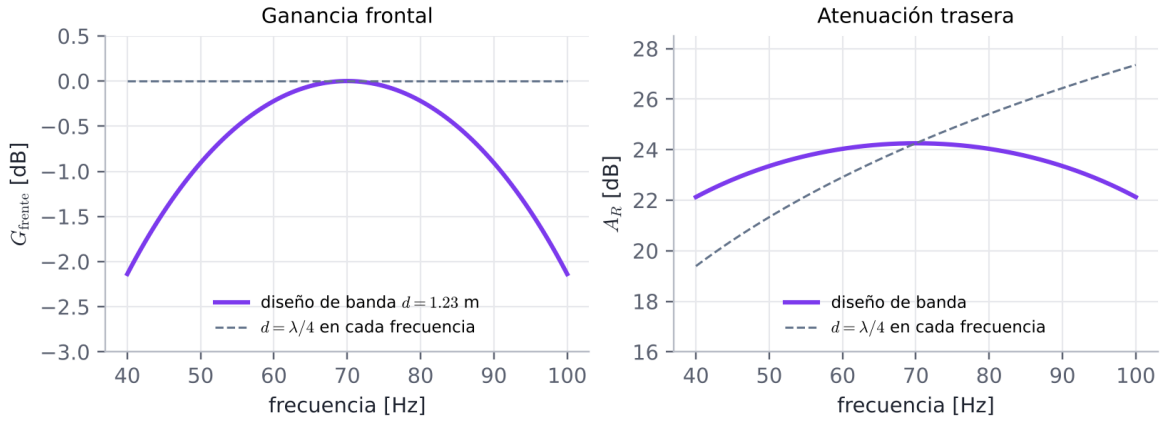


Figure 5.15: Diseño único de banda ($d = 1{,}23$ m, $\tau = 3{,}57$ ms) frente al diseño ideal recalculado en cada frecuencia. Fuente: elaboración propia.

Resultado del objetivo general. Para dos subwoofers idénticos con la caja trasera en polaridad invertida, la separación y el retardo óptimos son $d^* = \lambda/4$ y $\tau^* = 1/(4f)$: de 2,15 m y 6,25 ms a 40 Hz hasta 0,86 m y 2,50 ms a 100 Hz. Si se busca un único montaje para toda la banda, $d = 1{,}23$ m y $\tau = 3{,}57$ ms.

5.6. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: ENERGÍA CON INTERFERENCIA FRENTE A LA SUMA DE ENERGÍAS

5.6.1. Planteamiento

Para una región R se comparan dos integrales dobles (ecuación (4.19)):

$$I_{\text{int}}(R) = \iint_R |P_1 + P_2|^2 \, dA, \qquad I_{\text{suma}}(R) = \iint_R \left(|P_1|^2 + |P_2|^2\right) dA,$$
$$\rho(R) = \frac{I_{\text{int}}(R)}{I_{\text{suma}}(R)}. \tag{5.12}$$

Si $\rho > 1$, la interferencia concentra energía en la región; si $\rho < 1$, la retira. Al desarrollar el cuadrado,

$$|P_1 + P_2|^2 = \underbrace{\frac{g_1^2}{r_1^2} + \frac{g_2^2}{r_2^2}}_{\text{suma de energías}} + \underbrace{\frac{2\,\mathrm{Re}\left(c_1 \bar{c}_2 \, e^{-jk(r_1 - r_2)}\right)}{r_1 r_2}}_{\text{término de interferencia}}, \tag{5.13}$$

de modo que toda la diferencia entre I_{int} e I_{suma} es la integral doble del término de interferencia.

5.6.2. Cálculo numérico y convergencia

Como el integrando no tiene antiderivada elemental, BONAIS aplica la regla del punto medio sobre una malla de $n \times n$ celdas, escribiendo la integral como iterada según el teorema de Fubini [25, cap. 15]:

$$\iint_R E \, dA = \int_{y_0}^{y_1} \int_{x_0}^{x_1} E(x, y) \, dx \, dy \approx \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} E(\bar{x}_i, \bar{y}_j) \, \Delta x \, \Delta y. \tag{5.14}$$

La figura 5.16 muestra que Q_{PE} se estabiliza rápidamente al refinar la malla: con $n = 48$, el valor que usa el panel en vivo, el resultado difiere en menos de 0,005 dB del obtenido con $n = 160$.

5.6.3. Resultados

Table 5.9: Integrales dobles a 80 Hz, recinto Concierto ($n = 120$).

Configuración	**Región**	I_{int}	I_{suma}	ρ
En fase	Público	6,849	5,666	1,209
En fase	Escenario	6,849	5,666	1,209
Cardioide	Público	10,991	5,666	1,940
Cardioide	Escenario	0,341	5,666	0,060

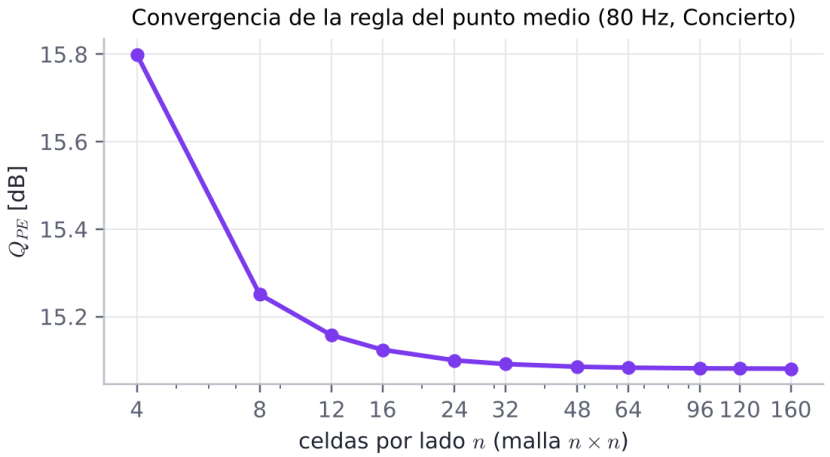


Figure 5.16: Convergencia de la regla del punto medio para Q_{PE} a 80 Hz (cardioide, recinto Concierto). Fuente: elaboración propia.

Con las cajas en fase, $\rho = 1{,}21$ en *ambas* regiones: la interferencia reparte la energía por igual hacia adelante y hacia atrás. Con el arreglo cardioide el público recibe casi el doble de lo que darían las dos fuentes sumadas sin interferir ($\rho = 1{,}94$), mientras que el escenario recibe solo el 6 % ($\rho = 0{,}06$).

El detalle importante es que en el cardioide $\rho_{\text{púb}} + \rho_{\text{esc}} = 1{,}940 + 0{,}060 = 2{,}000$: la energía que desaparece del escenario aparece, exactamente, en el público. La explicación es un argumento de simetría propio de las integrales dobles. En el óptimo, $\omega\tau = kd = \pi/2$, el coeficiente del término cruzado vale $c_1\bar{c}_2 = -e^{-j\pi/2} = j$, y el término de interferencia (5.13) se reduce a $2\,\mathrm{sen}\big(k(r_1 - r_2)\big)/(r_1 r_2)$. Al reflejar un punto respecto al eje y, $(x, y) \mapsto (-x, y)$, las distancias r_1 y r_2 se intercambian: el producto $r_1 r_2$ no cambia, pero $r_1 - r_2$ cambia de signo. El término de interferencia es entonces una función *impar* en x, y su integral sobre la unión de dos regiones simétricas es cero:

$$\iint_{R_{\text{púb}} \cup R_{\text{esc}}} \frac{2\,\mathrm{sen}\big(k(r_1 - r_2)\big)}{r_1 r_2}\, dA = 0 \implies I_{\text{int}}(R_{\text{púb}}) + I_{\text{int}}(R_{\text{esc}}) = I_{\text{suma}}(R_{\text{púb}}) + I_{\text{suma}}(R_{\text{esc}}). \tag{5.15}$$

La identidad se cumple también en la suma de Riemann para cualquier n, porque la malla del punto medio es simétrica: incluso con 4×4 celdas se obtiene $1{,}9487 + 0{,}0513 = 2{,}0000$.

5.6.4. Validación con una región donde la integral es exacta

Para comprobar el cálculo numérico se usó una región en la que la integral doble *sí* tiene solución cerrada: una corona circular lejana, $R_1 \le r \le R_2$, alrededor del arreglo. En coordenadas polares [25, cap. 15] [14, cap. 14], con $r_1 - r_2 \approx d\cos\vartheta$ y $r_1 r_2 \approx r^2$,

$$I_{\text{int}} = \int_{R_1}^{R_2}\int_{0}^{2\pi} \frac{g_1^2 + g_2^2 + 2\,\mathrm{Re}\big(c_1\bar{c}_2\, e^{-jkd\cos\vartheta}\big)}{r^2}\, r\, d\vartheta\, dr. \tag{5.16}$$

La integral en r da $\ln(R_2/R_1)$ y la integral en ϑ es la representación integral de la función de Bessel de orden cero, $\int_0^{2\pi} e^{-jz\cos\vartheta} d\vartheta = 2\pi J_0(z)$ [19]. Al dividir por I_{suma}:

$$\rho_{\text{corona}} = 1 + \frac{2\,\mathrm{Re}(c_1\bar{c}_2)}{g_1^2 + g_2^2}\, J_0(kd) = \begin{cases} 1 + J_0(kd) & \text{en fase,} \\ 1 - \cos(kd)\, J_0(kd) & \text{cardioide con } \tau = d/c. \end{cases} \tag{5.17}$$

Table 5.10: ρ_{corona} a 80 Hz: regla del punto medio frente a la fórmula exacta (5.17).

d [m]	kd	Cardioide (num.)	Cardioide (exacto)	En fase (num.)	En fase (exacto)
0,5	0,73	0,353	0,353	1,870	1,870
1,0	1,46	0,944	0,944	1,529	1,532
1,4	2,05	1,089	1,090	1,192	1,195
2,0	2,93	0,770	0,770	0,765	0,765
3,0	4,39	0,895	0,892	0,665	0,657

La cuadratura coincide con la fórmula exacta en la segunda o tercera cifra decimal (tabla 5.10 y figura 5.17); las pequeñas diferencias crecen con d porque la aproximación $r_1 - r_2 \approx d\cos\vartheta$ pierde precisión. En el óptimo, $kd = \pi/2$, se tiene $\cos(kd) = 0$ y $\rho_{\text{corona}} = 1$: sobre una corona completa el cardioide no gana ni pierde energía, la misma conservación de la subsección anterior. Dos cajas en fase y cercanas, en cambio, dan $\rho > 1$ en todas las direcciones.

Resultado del objetivo específico 1. La energía de una región con interferencia es la suma de las energías de cada fuente más la integral doble de un término cruzado. Con dos cajas en fase ese término añade energía por igual al público y al escenario ($\rho = 1{,}21$ en ambos). En el arreglo cardioide óptimo el término cruzado es impar respecto al plano del arreglo: lo que suma en el público ($\rho = 1{,}94$) lo resta exactamente en el escenario ($\rho = 0{,}06$). La interferencia no crea energía en el plano de escucha; la redistribuye.

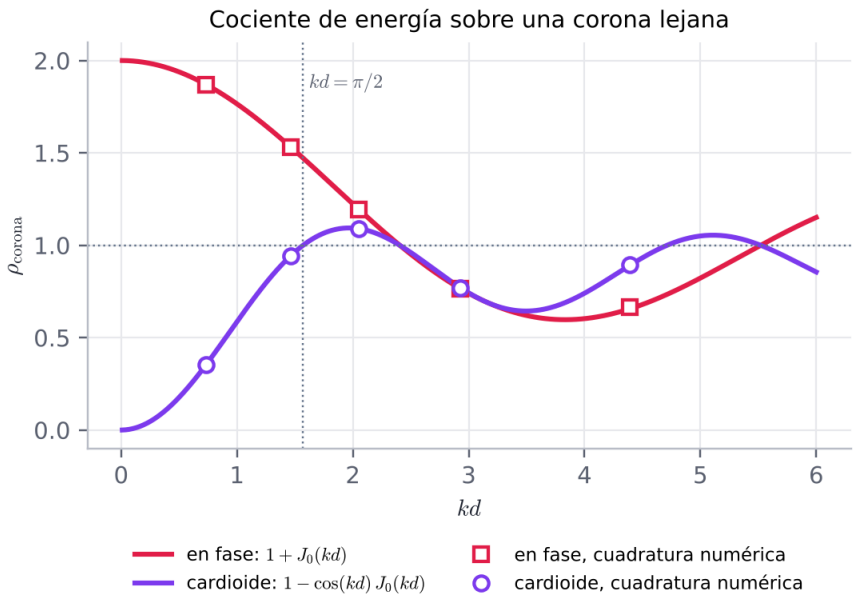


Figure 5.17: ρ_{corona} en función de kd: curvas exactas y valores obtenidos por cuadratura numérica. Fuente: elaboración propia.

5.7. OBJETIVO ESPECÍFICO 2: ATENUACIÓN Y COCIENTE DE ENERGÍA

Se usan dos indicadores. La atenuación trasera A_R compara un punto del público y uno del escenario a $r_{\text{ref}} = 10$ m; el cociente de energía compara las regiones completas:

$$A_R = 10 \log_{10} \frac{E(r_{\text{ref}}, 0)}{E(-r_{\text{ref}}, 0)}, \qquad Q_{PE} = 10 \log_{10} \frac{I_{\text{int}}(R_{\text{púb}})}{I_{\text{int}}(R_{\text{esc}})} \quad \text{[dB]}. \tag{5.18}$$

Table 5.11: Indicadores a 80 Hz con el diseño óptimo en los tres recintos de BONAIS. Las columnas Público y Escenario comparan la energía de cada región con la de dos cajas en fase.

Recinto	Q_{PE} en fase [dB]	Q_{PE} cardioide [dB]	Público [dB]	Escenario [dB]	A_R [dB]
Sala	0,1	13,0	+2,1	−10,8	25,4
Concierto	0,0	15,1	+2,1	−13,0	25,4
Festival	0,0	12,9	+1,9	−10,9	25,4

Con las cajas en fase, público y escenario reciben lo mismo ($Q_{PE} \approx 0$ dB y $A_R = 0$ dB), porque el campo es simétrico. Con el arreglo cardioide el público recibe 15,1 dB más energía que el escenario en el recinto Concierto y unos 13 dB más en Sala y Festival, donde el escenario está más cerca del arreglo (1,5 y 2 m) y queda en la zona donde la cancelación

aún no es completa. Frente a dos cajas en fase, el cardioide *gana* unos 2 dB en el público y *quita* entre 11 y 13 dB en el escenario: su beneficio principal no es "más grave para el público" sino "mucho menos grave en el escenario", que es precisamente el problema que motivó el proyecto. Los 25,4 dB de atenuación a 10 m superan los 15 dB reportados para montajes reales [7], como es de esperar en un modelo de campo libre sin suelo ni escenario reflejante [9].

Resultado del objetivo específico 2. A 80 Hz el arreglo cardioide óptimo atenúa el escenario 25,4 dB respecto al público a 10 m (frente a 0 dB de dos cajas en fase), y la energía del público supera a la del escenario en 15,1 dB en el recinto Concierto (frente a 0 dB en fase). En la banda de 40 a 100 Hz, A_R va de 19,4 a 27,4 dB y Q_{PE} de 12,9 a 15,4 dB (tabla 5.8).

5.8. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: SENSIBILIDAD ANTE ERRORES DE MONTAJE

En un montaje real el retardo se programa en un procesador y la separación se mide con una cinta, y ninguno de los dos queda exacto. La primera respuesta la da el *gradiente* de A_R en el espacio de diseño. Para errores pequeños,

$$\Delta A_R \approx \frac{\partial A_R}{\partial \tau}\,\Delta\tau + \frac{\partial A_R}{\partial d}\,\Delta d, \qquad \frac{\partial A_R}{\partial \tau} = 0, \quad \frac{\partial A_R}{\partial d} = -7{,}95\ \frac{\text{dB}}{\text{m}} \approx -0{,}08\ \frac{\text{dB}}{\text{cm}}. \tag{5.19}$$

La primera derivada es cero porque el diseño está sobre la cresta, y la segunda es pequeña. A primer orden el diseño parecería robusto, pero la cresta es muy estrecha (valor propio -1801 del Hessiano), así que lo que domina es la curvatura. La aproximación de segundo orden $\Delta A_R \approx \tfrac{1}{2} A_{\tau\tau}\Delta\tau^2$, con $A_{\tau\tau} = -190{,}8$ dB/ms^2, predice 0,95 dB de pérdida para 0,1 ms de error, frente a 0,86 dB exactos; para errores mayores se evaluó A_R directamente (tabla 5.12 y figura 5.18).

Table 5.12: Atenuación trasera a 80 Hz con errores de montaje (nominal: 25,4 dB).

$\Delta\tau$ [ms]	Error de fase	A_R [dB]	Pérdida [dB]	Δd [cm]	A_R [dB]	Pérdida [dB]
$\pm 0{,}10$	$2{,}9°$	24,5	0,9	-5	24,0	1,4
$\pm 0{,}25$	$7{,}2°$	21,7	3,8	$+5$	23,5	1,9
$\pm 0{,}50$	$14{,}4°$	17,3	8,2	-10	21,1	4,3
$\pm 1{,}00$	$28{,}8°$	11,6	13,8	$+10$	20,5	4,9
				-20	16,3	9,2
				$+20$	15,9	9,5

Tres observaciones resumen el análisis:

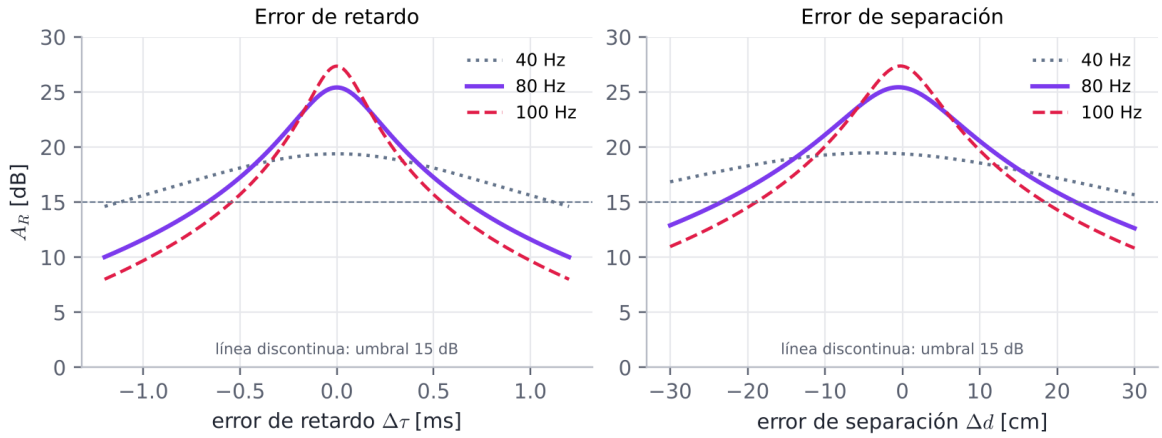


Figure 5.18: Atenuación trasera frente a errores de retardo y de separación, para tres frecuencias de la banda. Fuente: elaboración propia.

1. **El error de retardo pesa más a mayor frecuencia.** El mismo error de tiempo equivale a un error de fase $\Delta\phi = 360° f\, \Delta\tau$, que crece con f. Un error de 0,5 ms cuesta 1,3 dB a 40 Hz, 8,2 dB a 80 Hz y 11,7 dB a 100 Hz.

2. **Ventanas de tolerancia.** Para que el escenario quede al menos 15 dB por debajo del público a 80 Hz, el retardo debe estar entre 2,48 y 3,77 ms ($\pm 0{,}65$ ms) y la separación entre 0,85 y 1,29 m (± 22 cm). Si basta con 10 dB, las ventanas son 1,93 a 4,32 ms y 0,67 a 1,47 m.

3. **La temperatura no es un problema.** Si el retardo se calcula para 20 °C pero el aire está a 30 °C ($c = 349{,}0$ m/s) o a 10 °C ($c = 337{,}3$ m/s), A_R apenas pasa de 25,4 a 25,2 y 25,1 dB.

Finalmente, una diferencia de ganancia entre las cajas, como la que producirían dos cajas no idénticas (sección 5.2.6), también modifica el nulo. A 10 m, bajar 1 dB la caja trasera *mejora* A_R hasta 48 dB, porque compensa que esa caja está más cerca del escenario; subirla 1 dB la reduce a 19,1 dB. Este ajuste solo es óptimo a una distancia, por lo que se deja como recomendación de calibración y no como parte del diseño.

Resultado del objetivo específico 3. A 80 Hz, un error de retardo de 0,5 ms reduce la atenuación trasera de 25,4 a 17,3 dB y un error de separación de 10 cm la reduce a unos 21 dB. El retardo es el parámetro más crítico, y lo es más cuanto mayor es la frecuencia. Para conservar al menos 15 dB de atenuación, el retardo debe quedar dentro de $\pm 0{,}65$ ms y la separación dentro de ± 22 cm del óptimo.

5.9. ALCANCE Y PROYECCIÓN DE BONAIS

Con los resultados anteriores es posible precisar qué puede hacer hoy el simulador, qué no puede hacer y hacia dónde puede crecer.

Lo que ya resuelve. Antes de montar un solo equipo, BONAIS entrega la separación y el retardo de un arreglo cardioide para cualquier frecuencia o banda, predice cuánta energía llega al público y al escenario de un recinto con medidas concretas, y dice qué tan precisa debe ser la instalación. Son las decisiones que hoy se toman por ensayo y error durante el montaje.

Lo que no resuelve. El modelo supone campo libre, cajas puntuales y tonos puros. No incluye el suelo, el escenario ni las paredes, que en la práctica pueden anular buena parte de la ventaja direccional [9], ni la uniformidad del grave dentro del público, que depende de la posición y orientación de los subwoofers respecto al recinto [10].

Hacia dónde puede crecer. El núcleo de cálculo ya evalúa la función maestra para cualquier lista de fuentes, de modo que extenderlo a tres o más subwoofers solo exige generalizar la interfaz. Añadir una fuente imagen por cada caja permitiría modelar el suelo, y leer mediciones de un sonómetro o de un micrófono de medición permitiría comparar en pantalla la predicción con la realidad. Con esas extensiones, BONAIS se acercaría a los estudios con los que la industria compara configuraciones de subwoofers frente al ruido hacia el entorno [13, 18].

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

Respuesta a la pregunta del proyecto. La pregunta planteada fue qué separación y qué retardo entre dos subwoofers idénticos dirigen la mayor diferencia de energía entre el frente y la parte trasera del arreglo entre 40 y 100 Hz. La respuesta es $d^* = \lambda/4$ y $\tau^* = d^*/c = 1/(4f)$, con la caja trasera en polaridad invertida: de 2,15 m y 6,25 ms a 40 Hz hasta 0,86 m y 2,50 ms a 100 Hz, o $d = 1{,}23$ m y $\tau = 3{,}57$ ms como único montaje para toda la banda. Con este diseño, a 80 Hz, el escenario recibe 25,4 dB menos que el público a 10 m y la zona del público recibe 15,1 dB más energía que la del escenario. La pregunta tenía un matiz que el desarrollo hizo visible: la diferencia frente/atrás, por sí sola, no tiene un máximo único, porque cualquier par con $\tau = d/c$ cancela hacia atrás. La respuesta solo queda bien definida cuando se exige, además, la mayor energía posible hacia el público.

1. **Sobre el objetivo general.** La separación y el retardo óptimos no se obtienen igualando el gradiente a cero: la función de atenuación tiene una cresta sobre $\tau = d/c$, que el Hessiano delata con un valor propio casi nulo y que el ascenso por gradiente alcanza en puntos distintos según dónde empiece. El óptimo aparece al plantear el problema con restricción, maximizar la energía frontal sujeta al nulo trasero, y resolverlo con multiplicadores de Lagrange.

2. **Sobre el objetivo específico 1.** La diferencia entre la energía con interferencia y la suma de energías es la integral doble de un único término cruzado. En el cardioide óptimo ese término es impar respecto al plano del arreglo, de modo que la interferencia no crea ni destruye energía en el plano de escucha: la traslada del escenario ($\rho = 0{,}06$) al público ($\rho = 1{,}94$). Con cajas en fase la reparte por igual ($\rho = 1{,}21$ en ambas zonas).

3. **Sobre el objetivo específico 2.** Frente a dos cajas en fase, que no distinguen entre público y escenario (0 dB), el arreglo cardioide logra 25,4 dB de atenuación trasera a 10 m y entre 12,9 y 15,4 dB de diferencia de energía entre las dos zonas en la banda. Su efecto principal es quitar entre 11 y 13 dB al escenario, más que añadir energía al público (unos 2 dB).

4. **Sobre el objetivo específico 3.** El retardo es el parámetro crítico: 0,5 ms de error cuestan 8,2 dB de atenuación a 80 Hz y 11,7 dB a 100 Hz, mientras que 10 cm de

error en la separación cuestan entre 4,3 y 4,9 dB. Para conservar 15 dB de atenuación a 80 Hz basta con un retardo dentro de $\pm 0{,}65$ ms y una separación dentro de ± 22 cm, tolerancias alcanzables con un procesador digital y una cinta métrica. La temperatura del aire tiene un efecto despreciable.

5. **Sobre las herramientas de Cálculo III prometidas en el resumen.** Cada una cumplió una función que no podía cumplir otra. Las curvas de nivel convierten el campo en un mapa legible. El gradiente cuantifica cuánto cambia el nivel por metro dentro del público y, en el espacio de diseño, mide la sensibilidad ante errores. Los puntos críticos y el criterio del Hessiano mostraron que el cardioide no forma lóbulos ni huecos en el recinto y revelaron la cresta que obligó a usar Lagrange. Las integrales dobles pasaron de lo que ocurre en un punto a lo que recibe una zona completa, y su versión en coordenadas polares, con la función de Bessel, sirvió para validar el cálculo.

6. **Sobre el artefacto.** BONAIS implementa una sola función maestra y deriva de ella todo lo que muestra: doce vectores de prueba verifican su núcleo y cada ecuación del marco teórico aparece en pantalla con los valores del estado actual. Cumple así la promesa del resumen de evaluar configuraciones y medir la sensibilidad ante desajustes, y permite reemplazar el tanteo del montaje por una predicción calculada antes de instalar el sistema.

6.2. RECOMENDACIONES

1. **Medir el arreglo real.** El paso siguiente es contrastar el modelo con una medición: montar dos subwoofers idénticos con $d = \lambda/4$ y $\tau = d/c$ a una frecuencia de prueba y medir el nivel delante y detrás a la misma distancia con un sonómetro o un micrófono de medición, comparando con la tabla 5.8.

2. **Ajustar el retardo midiendo, no solo con la cinta.** Dada la sensibilidad del objetivo 3, conviene medir la separación entre los centros acústicos de las cajas y afinar el retardo midiendo detrás del arreglo hasta encontrar el nulo, como recomiendan los fabricantes [5, 22].

3. **Calibrar la ganancia de la caja trasera.** Una reducción cercana a 1 dB en la caja trasera profundiza el nulo a la distancia de interés; se recomienda ajustarla en sitio.

4. **Incluir el suelo y la geometría real.** Añadir la altura de cajas y oyentes, la fuente

imagen del suelo y, en recintos cerrados, las reflexiones de paredes y techo, que son la principal diferencia entre el modelo y un montaje real [9].

5. **Estudiar la cobertura dentro del público.** El cardioide resuelve el escenario, no la uniformidad en el público [10]. El gradiente de nivel calculado por BONAIS es la herramienta natural para comparar posiciones y orientaciones de subwoofers con ese fin.

6. **Extender a más fuentes y a otros fines.** Generalizar la interfaz a tres o más subwoofers y comparar el cardioide de gradiente con otras configuraciones, incluidas las suspendidas, que la industria evalúa frente a la contaminación acústica [13, 18].

BIBLIOGRAPHY

[1] Tom M. Apostol. *Calculus*, volume 2, chapter Cálculo diferencial de campos escalares y vectoriales. Editorial Reverté, 2 edition, 2001.

[2] audioXpress. Patent review: Passive cardioid speaker. `https://audioxpress.com/article/patent-review-passive-cardioid-speaker`. Reseña de la patente de Harry F. Olson sobre altavoces de gradiente de presión (AES, 1972). Consultado en 2026.

[3] Richard L. Burden and J. Douglas Faires. *Análisis numérico*. Cengage Learning, México, D.F., 9th edition, 2011.

[4] Edwin K. P. Chong and Stanislaw H. Żak. *An Introduction to Optimization*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 4th edition, 2013.

[5] Eastern Acoustic Works. Directional subwoofer arrays: A practical approach. `https://eaw.com/directional-subwoofer-arrays-a-practical-approach/`. Consultado en 2026.

[6] F. Alton Everest. *The Master Handbook of Acoustics*. McGraw-Hill, New York, 4 edition, 2001.

[7] Front of House Magazine. Back to basics: Directional subwoofer arrays. `https://fohonline.com/articles/tech-feature/back-to-basics-directional-subwoofer-arrays/`. Consultado en 2026.

[8] Adam Hill. Counterintuitive? cardioid subwoofers can be a bit claustrophobic. `https://www.prosoundweb.com/counterintuitive-cardioid-subwoofers-can-be-a-bit-claustrophobic/`, 2022. Consultado en 2026.

[9] Adam Hill. Do cardioid subwoofer arrays work underneath a stage? `https://www.sounddesignlive.com/cardioid-subwoofer-arrays-work-underneath-stage-adam-hill/`, 2023. Consultado en 2026.

[10] Adam J. Hill, Malcolm O. J. Hawksford, Adam P. Rosenthal, and Gary Gand. Subwoofer positioning, orientation, and calibration for large-scale sound reinforcement. In *Audio Engineering Society Convention 128*, London, 2010. Convention Paper 7971.

[11] N. G. Horton and T. R. Moore. Modelado de la captación magnética de una guitarra eléctrica. *Revista Americana de Física*, 77(2):144–150, feb 2009.

[12] Lawrence E. Kinsler, Austin R. Frey, Alan B. Coppens, and James V. Sanders. *Fundamentals of Acoustics*. Wiley, New York, 4th edition, 2000.

[13] L-Acoustics. Flown subwoofers do not generate more noise. White paper, L-Acoustics, 2023. Consultado en 2026.

[14] Ron Larson and Bruce H. Edwards. *Cálculo 2: de varias variables*. Cengage Learning, México, D.F., 10th edition, 2015.

[15] William E. Lorensen and Harvey E. Cline. Marching cubes: A high resolution 3d surface construction algorithm. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, 21(4):163–169, 1987.

[16] Jerrold E. Marsden and Anthony J. Tromba. *Cálculo vectorial*. Pearson Educación, Madrid, 6th edition, 2011.

[17] Bob McCarthy. *Sound Systems: Design and Optimization*. Routledge, New York, 3rd edition, 2016.

[18] Thomas Mouterde and Etienne Corteel. On the comparison of flown and ground-stacked subwoofer configurations regarding noise pollution. In *Audio Engineering Society Convention 151*, Las Vegas, NV, 2021.

[19] National Institute of Standards and Technology. Nist digital library of mathematical functions, sec. 10.9: Integral representations. `https://dlmf.nist.gov/10.9`. F. W. J. Olver et al. (eds.), ec. 10.9.1. Consultado en 2026.

[20] Harry F. Olson. Gradient loudspeakers. *Journal of the Audio Engineering Society*, 21(2):86–93, 1973.

[21] Allan D. Pierce. Basic linear acoustics. In Thomas D. Rossing, editor, *Springer Handbook of Acoustics*, chapter 3, pages 27–111. Springer, New York, 2nd edition, 2014.

[22] QSC. How to correctly position multiple subwoofers for cardioid deployment. `https://blogs.qsc.com/live-sound/how-to-correctly-position-multiple-subwoofers-for-cardioid-deployment/`, 2022. Consultado en 2026.

[23] Thomas D. Rossing, editor. *Springer Handbook of Acoustics*. Springer, New York, 2nd edition, 2014.

[24] R. A. Serway and J. W. Jewett. *Física para ciencias e ingeniería*, volume 2. Cengage Learning, Ciudad de México, México, 10 edition, 2018.

[25] James Stewart. *Cálculo de varias variables: trascendentes tempranas*. Cengage Learning, México, D.F., 8th edition, 2018.